

Formation technique

Système de refroidissement

FORMATEURS : Jason Gosselin

Note

Droits d’auteur et propriété

– Les documents suivants sont assujettis au droit d’auteur et aux droits de propriété
– Ils sont utilisés à titre de référence, dans un cadre de formation et d’éducation
– L’Académie Vast-Auto Distribution ne réclame aucun droit sur le matériel appartenant aux auteurs

Objectif de la formation

À la fin de la formation, vous serez en mesure de :

– Expliquer comment le circuit évacue la chaleur et le rôle de chaque composant
– Choisir le bon liquide : familles, normes, pièges de la couleur et des mélanges
– Tester le liquide et le circuit, et mener un diagnostic de surchauffe
– Diagnostiquer les thermostats, les pompes à eau et les pompes auxiliaires
– Comprendre la gestion thermique active et les circuits des véhicules électriques

Ce qui a changé en 10 ans

Hier

– Une pompe à courroie
– Un thermostat à cire
– Un seul circuit
– L’antigel vert aux 2 ans

Aujourd’hui

– Des pompes électriques et variables
– Des thermostats pilotés et des modules de gestion thermique
– Plusieurs boucles : intercooler, électronique, batterie
– Des liquides longue durée et à basse conductivité

À RETENIR — Le circuit se diagnostique maintenant autant au scanneur qu’au testeur de pression.

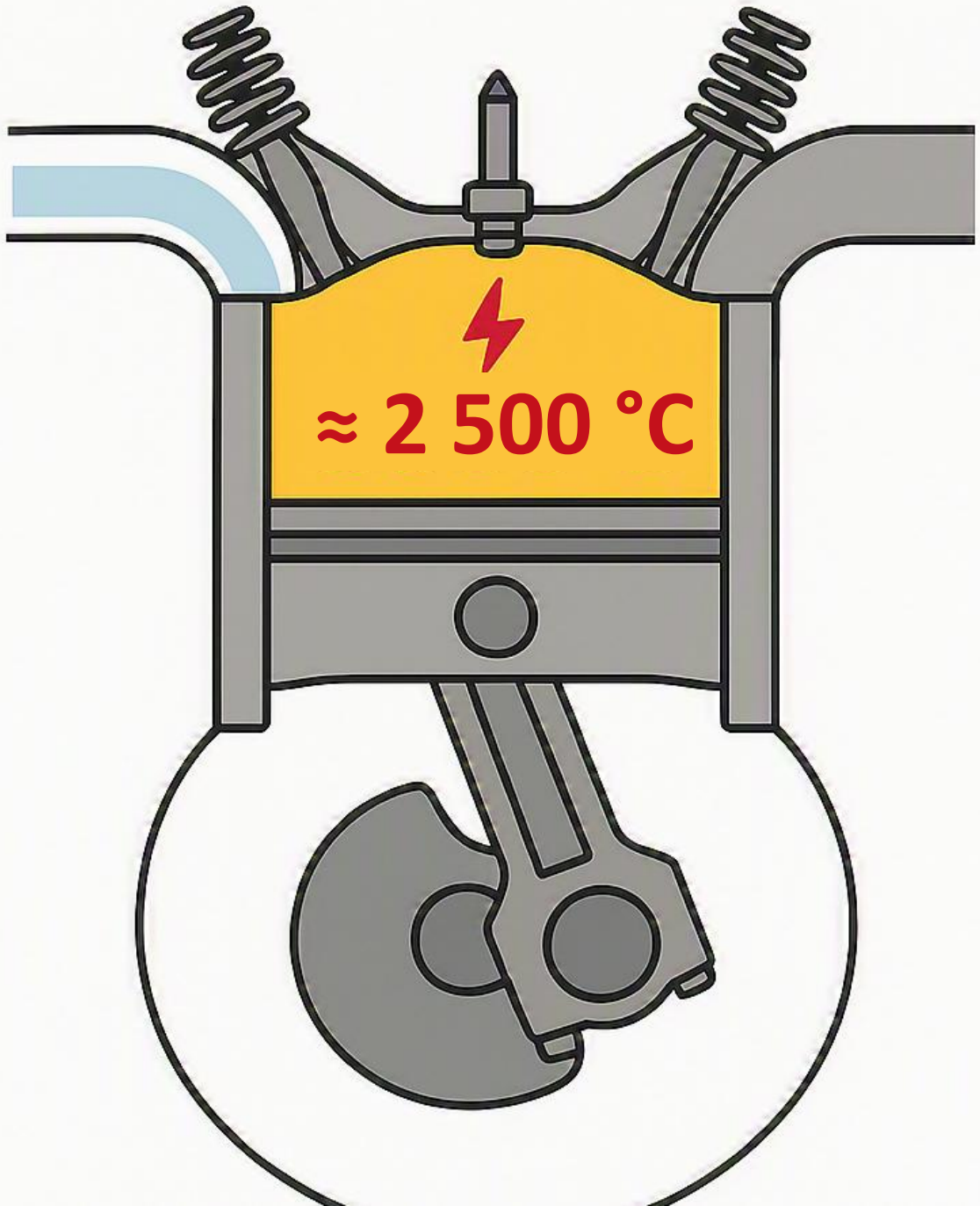
Où part l’énergie du carburant ?

Le bilan d’un moteur à essence

– Environ 1/3 fait avancer le véhicule
– Environ 1/3 sort par l’échappement
– Environ 1/3 part dans le refroidissement et les pertes

À RETENIR — Le circuit de refroidissement évacue autant d’énergie que celle qui fait rouler le véhicule.

À SAVOIR — Les proportions varient selon le moteur et la charge. La pointe de 2 500 °C ne dure qu’un instant ; au diesel, elle approche 3 000 °C.

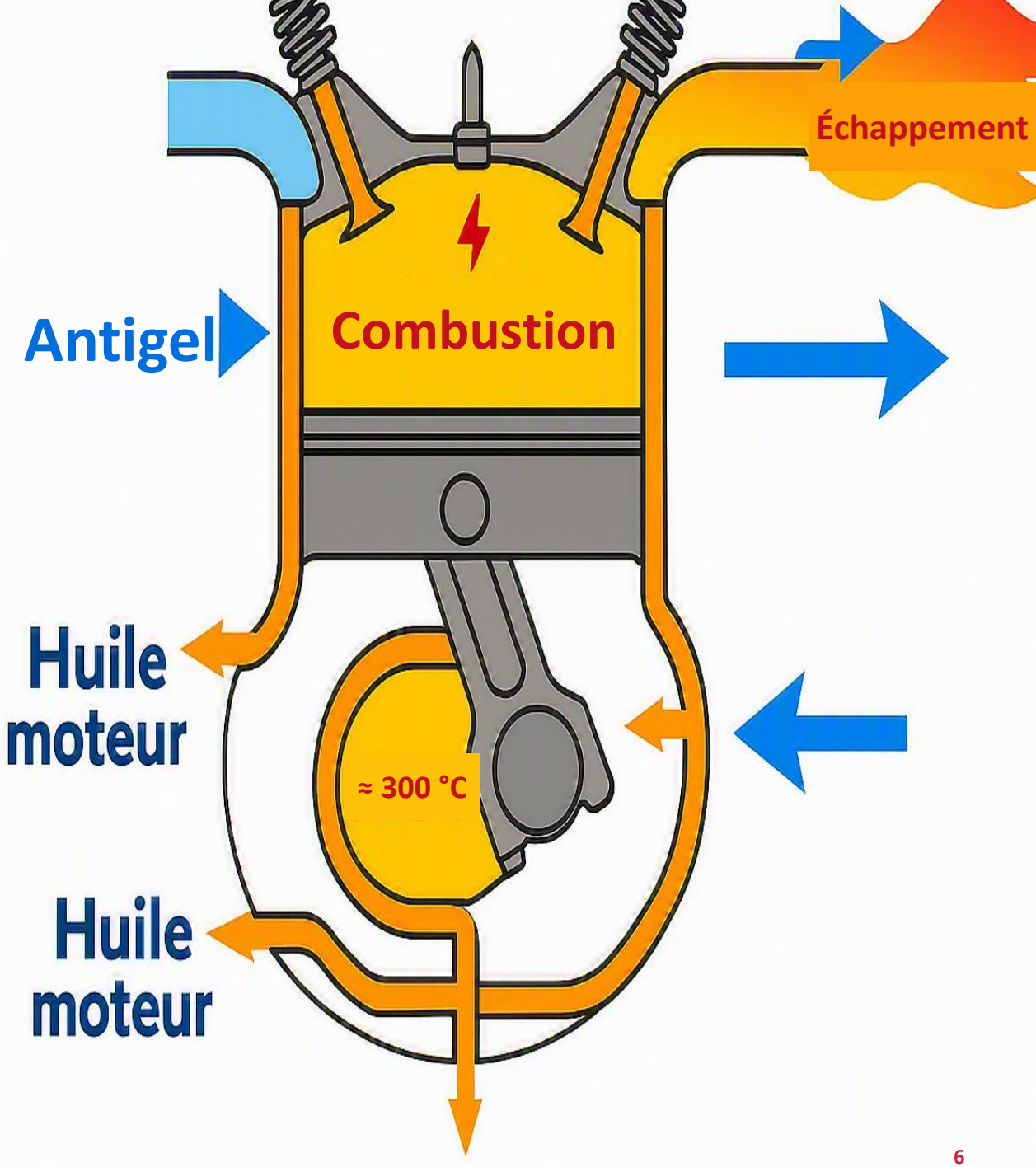


Système de refroidissement

Deux fluides évacuent la chaleur

– Antigel
– Huile moteur

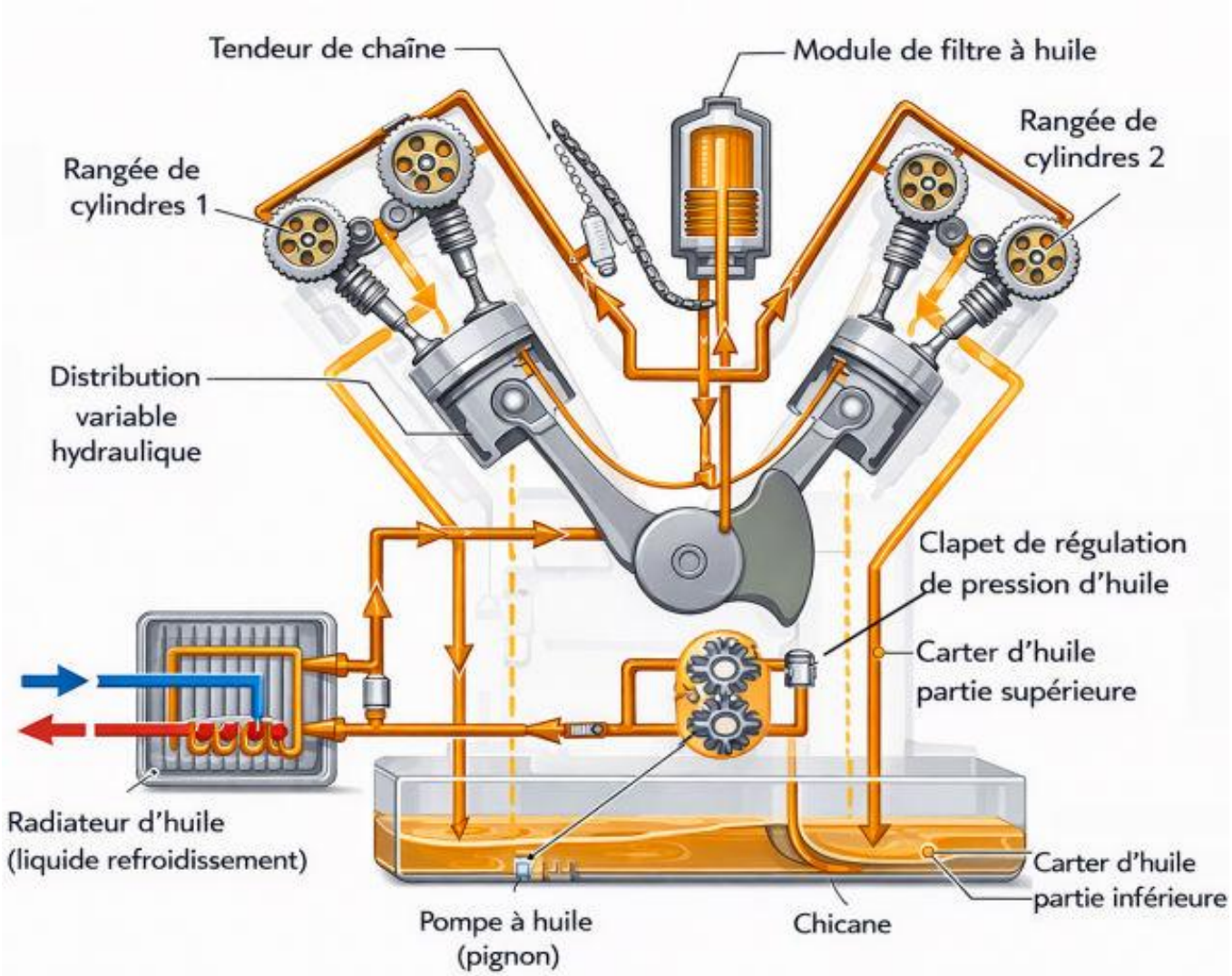
À SAVOIR — La tête d'un piston en aluminium tourne autour de 270 à 350 °C. Au-delà, l'aluminium perd sa résistance : d'où les gicleurs d'huile.



Rôle de l’huile moteur

Trois rôles

– Lubrifier, pour réduire l’usure
– Refroidir, surtout le piston
– Nettoyer



Huile moteur

Le circuit et ses six organes

1. Carter d'huile
– Réservoir situé en bas du moteur, il contient l'huile moteur

2. Pompe à huile
– Aspire l'huile dans le carter et l'envoie sous pression dans tout le moteur

3. Filtre à huile
– Nettoie l'huile : particules, limaille, impuretés

4. Canaux d'huile (galeries)
– Petits conduits internes dans le bloc moteur
– Distribuent l'huile vers le vilebrequin, l'arbre à cames et les pistons

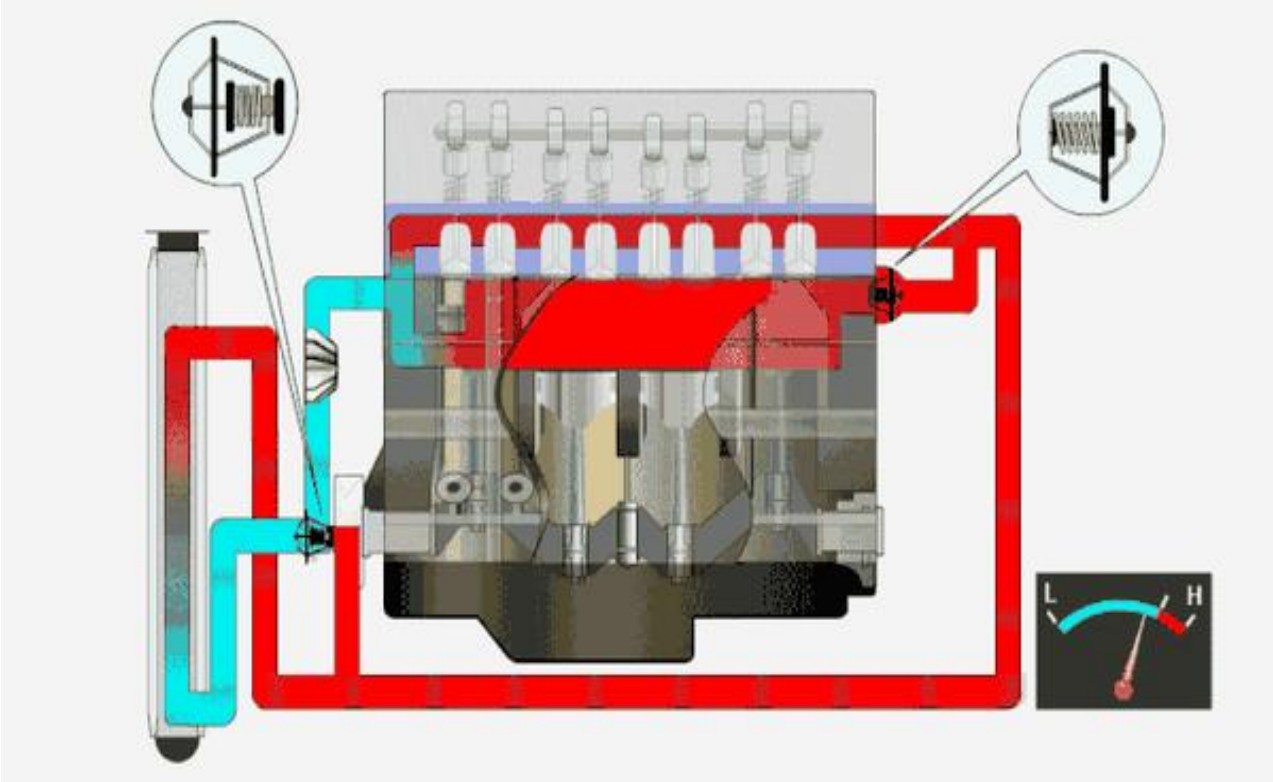
5. Injecteurs d'huile (jets sous piston)
– Pulvérisent de l'huile sous le piston et refroidissent sa tête (environ 300 °C)

6. Soupape de décharge
– Régule la pression d'huile et évite les excès de pression

Rôle de l’antigel

Deux niveaux de température à tenir

– Maintenir le moteur à une température sécuritaire, ~90 à 100 °C global
– Refroidir les parois, ~300 °C localement après la combustion



Antigel

Le circuit et ses sept organes

- **1. Liquide de refroidissement (antigel)**
  – Mélange d'eau et d'additifs anticorrosion et antigel, il absorbe la chaleur du moteur
- **2. Pompe à eau**
  – Fait circuler le liquide dans le système
- **3. Chemises d'eau**
  – Canaux autour du cylindre et de la culasse
- **4. Radiateur**
  – Refroidit le liquide avec l'air extérieur
- **5. Thermostat**
  – Régule la température : fermé à froid, ouvert à chaud
- **6. Ventilateur**
  – Force l'air à travers le radiateur
- **7. Vase d'expansion**
  – Compense la dilatation du liquide

Le radiateur

Un échangeur air-liquide

Comment il est fait

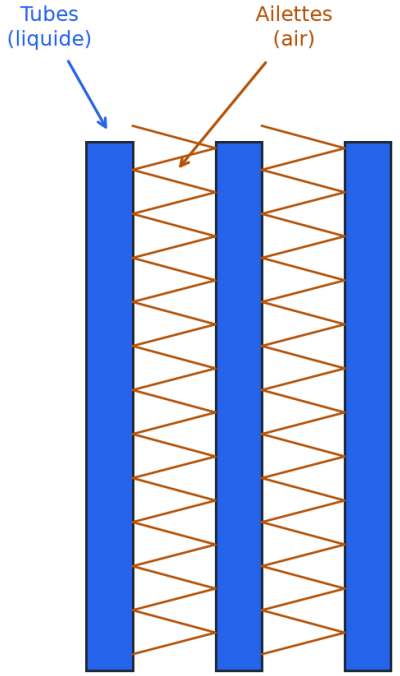
– Un faisceau de tubes plats reliés par des ailettes, l'air passe entre les tubes
– Des réservoirs aux extrémités, en plastique sur presque tous les véhicules modernes, sertis sur un corps en aluminium
– Deux montages : à débit croisé, réservoirs sur les côtés, ou à débit vertical, réservoirs en haut et en bas

Ce qui le met hors service

– Obstruction interne : dépôts, boues, tartre de l'eau du robinet
– Obstruction externe : insectes, feuilles, sel de rue, ailettes écrasées
– Fuite au sertissage plastique-aluminium, le point faible du radiateur moderne

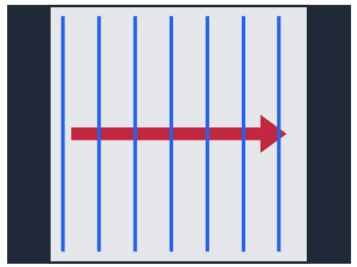
ATTENTION — Ne jamais boulonner un radiateur sur son support sans laisser la place à la dilatation thermique. Les silentblocs de caoutchouc sont là pour ça.

Le faisceau

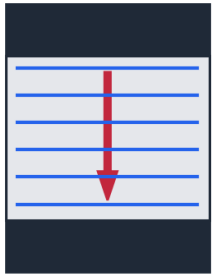


L'air passe entre les tubes

Deux montages



Débit croisé



Débit vertical

Conventionnel ou à débit inverse

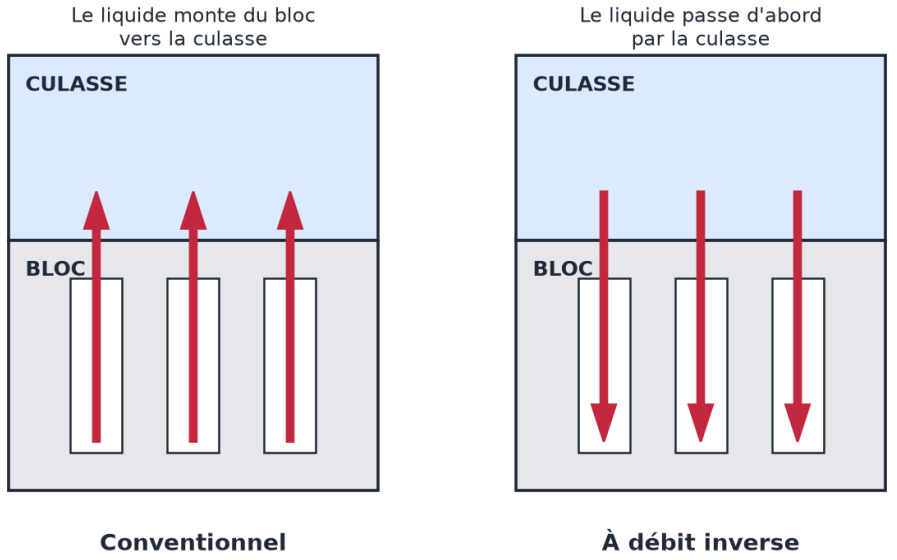
Deux façons de faire circuler le liquide

Le système conventionnel

– Le liquide circule vers le haut, du bloc vers la culasse
– Il refroidit excessivement les cylindres pour refroidir suffisamment les culasses
– La circulation vers le haut empêche la vapeur de rester emprisonnée dans les culasses

Le système à débit inverse

– Refroidissement plus efficace, meilleur rendement du moteur
– Les bulles de vapeur se créent dans le sens inverse du débit et s'accumulent dans les culasses
– La ventilation devient primordiale, elle est assurée par de petits évents



Le bouchon

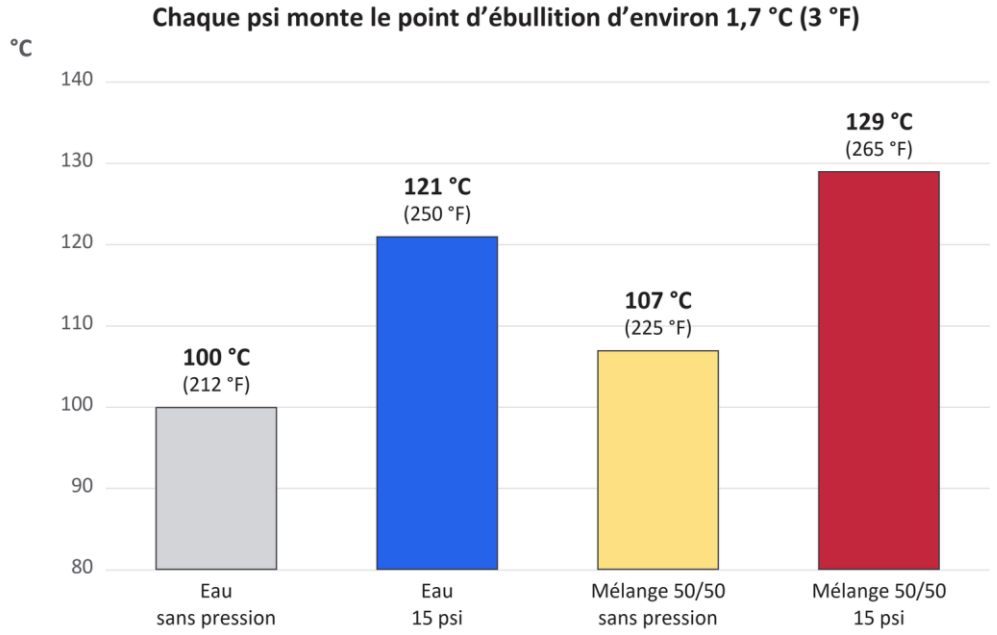
Le multiplicateur de point d’ébullition

Ce qu’il fait

– Il pressurise le circuit, la plupart des systèmes travaillent autour de 15 psi
– Chaque psi monte le point d’ébullition d’environ 1,7 °C (3 °F), une règle approximative
– Un mélange 50/50 bout à environ 107 °C (225 °F) à l’air libre, et à environ 129 °C (265 °F) sous 15 psi

Pourquoi ça compte

– La vapeur n’absorbe pas la chaleur. Dès qu’il y a ébullition locale, le transfert s’arrête à cet endroit
– Un bouchon qui ne tient plus sa pression fait bouillir un circuit pourtant plein



À RETENIR — Un bouchon coûte quelques dollars et se teste en trente secondes. C’est la pièce la plus négligée du circuit.

À SAVOIR — La règle « 3 °F par psi » est une approximation : à 15 psi, elle donne 125 °C pour l’eau, les tables de vapeur donnent 121 °C.

Le vase d’expansion

Réservoir de récupération ou vase sous pression

Deux montages, deux comportements

– Le réservoir de récupération : le bouchon est sur le radiateur, le réservoir n’est pas sous pression, il reçoit le trop-plein et le redonne au refroidissement
– Le vase sous pression : le bouchon est sur le vase, il n’y a pas de bouchon sur le radiateur, tout le circuit est pressurisé jusqu’au vase

Lire le niveau correctement

– Le niveau se lit moteur froid, aux repères MIN et MAX
– Un niveau qui monte à chaud et redescend à froid veut dire que le circuit respire bien
– Un niveau qui monte sans jamais redescendre, ou des bulles en continu, oriente vers des gaz de combustion

Le ventilateur et le flux d’air

Ce n’est pas un accessoire

Les trois familles

– Le ventilateur mécanique à embrayage viscocoupleur, entraîné par la courroie, qui glisse plus ou moins selon la température de l’air qui traverse le radiateur
– Le ventilateur électrique classique, une ou deux vitesses, commandé par relais et résistance
– Le ventilateur électrique à commande PWM ou sans balais, à vitesse variable, commandé par un module



Ce qu’on oublie

– Déflecteurs d’air, baffles et carénages ne sont pas des options
– Sans eux, l’air contourne le radiateur au lieu de le traverser



Diagnostiquer le ventilateur

Trois gestes avant de condamner la pièce

Le viscocoupleur, moteur arrêté et froid

– Il doit offrir une certaine résistance quand on le tourne à la main
– S'il tourne librement plus de 1 à 1,5 tour, il glisse trop, à remplacer
– S'il est bloqué ou très dur, il est grippé, à remplacer aussi
– Des traînées d'huile qui rayonnent depuis le moyeu, c'est le silicone qui fuit

Le jeu

– Bouger les pales à la main : tout jeu vient d'un roulement, celui de l'embrayage ou celui de l'arbre de pompe à eau

Le ventilateur électrique

– Le commander au scanneur avant de sortir le multimètre
– Un ventilateur à 100 % en permanence avec un code de communication, c'est le mode de sécurité, pas une panne de ventilateur

Le ventilateur électrique piloté

L'exemple BMW : l'électronique est dans le ventilateur

Comment il est commandé

– Le DME l'alimente par un relais et lui envoie un signal PWM de 100 Hz
– L'électronique du ventilateur transforme ce signal en vitesse
– La vitesse suit la température du liquide à la sortie du radiateur et la pression de climatisation

Lire le signal

– 7 % : veille ; 11 % : vitesse minimale, le tiers du régime nominal ; 93 % : vitesse maximale
– 97 % : ordre d'autodiagnostic du ventilateur
– Sous 7 % et au-dessus de 93 % : le signal sert à détecter les défauts, pas à tourner

À SAVOIR — Un ventilateur qui tourne jusqu'à 11 minutes après l'arrêt du moteur, c'est la post-ventilation, pas un relais collé.

Le radiateur de chauffage

Le circuit qui passe dans l'habitacle

Ce que c'est

– Un petit radiateur placé dans le boîtier de ventilation, alimenté en liquide chaud venu du moteur
– Le liquide y circule en permanence sur la plupart des véhicules, c'est le volet d'air qui règle la température

Pas de chaleur, quatre causes dans l'ordre

– Niveau bas ou poche d'air, la cause numéro un après un entretien
– Thermostat bloqué ouvert, le moteur n'atteint jamais sa température
– Radiateur de chauffage bouché
– Volet d'air ou son moteur en défaut, côté climatisation

ASTUCE — Les deux durites du radiateur de chauffage se touchent à la main. Chaude à l'entrée et tiède à la sortie, c'est normal. Chaude et froide, c'est bouché.

Le radiateur n’est plus seul

Tout ce qui vient chercher de la chaleur dans le même flux d’air

Ce qui s’empile devant le radiateur

– Le condenseur de climatisation
– L’échangeur du turbocompresseur
– Le refroidisseur d’huile de transmission
– Le refroidisseur d’huile moteur
– Le refroidisseur de direction assistée

Ce que ça change

– Chaque échangeur ajouté réchauffe l’air qui arrive au radiateur
– Un condenseur encrassé fait chauffer un moteur dont le circuit est parfaitement sain



Les volets de calandre actifs

Une porte devant le radiateur

Ce qu'ils font

– Des volets motorisés devant le radiateur, commandés par le calculateur
– Fermés : moins de traînée, le moteur et l'habitacle chauffent plus vite
– Ouverts quand le liquide est chaud ou quand la climatisation en a besoin

Le cas réel : bulletin GM 16-NA-203

– Chevrolet Volt 2016-2017 : témoin moteur par grand froid, code P059F (performance du volet 1)
– Causes : faisceau frotté près du connecteur de l'actionneur, glace ou neige dans les volets
– GM : ne pas remplacer les volets pour de la glace

À SAVOIR — Volets bloqués fermés : le moteur chauffe à charge ou en été. Avant de chercher plus loin, regarder s'ils bougent.

Le refroidisseur de transmission

Dans le radiateur, et c’est là que ça se complique

Comment c’est monté

– Sur beaucoup de véhicules, le refroidisseur de transmission est un serpentin logé dans le réservoir du radiateur

Le piège

– Une paroi percée entre les deux fait passer l’antigel dans la transmission, ou l’inverse
– Le liquide de transmission devient rosâtre et laiteux

Ce qu’on ne voit pas venir

– Un mauvais refroidisseur détruit une transmission six à douze mois plus tard, et personne ne fait le lien avec le radiateur à ce moment-là



L’intercooler refroidi par liquide

Le turbo entre dans le circuit

Ce que c’est

– Sur beaucoup de moteurs suralimentés récents, l’air d’admission est refroidi par un échangeur air-liquide et non plus par un échangeur air-air
– Cet échangeur a souvent son propre circuit basse température, avec sa pompe électrique et son propre petit radiateur

Ce que ça implique en atelier

– Un circuit de plus à purger, avec sa propre procédure
– Une pompe électrique de plus qui peut tomber en panne, avec des symptômes de perte de puissance et non de surchauffe

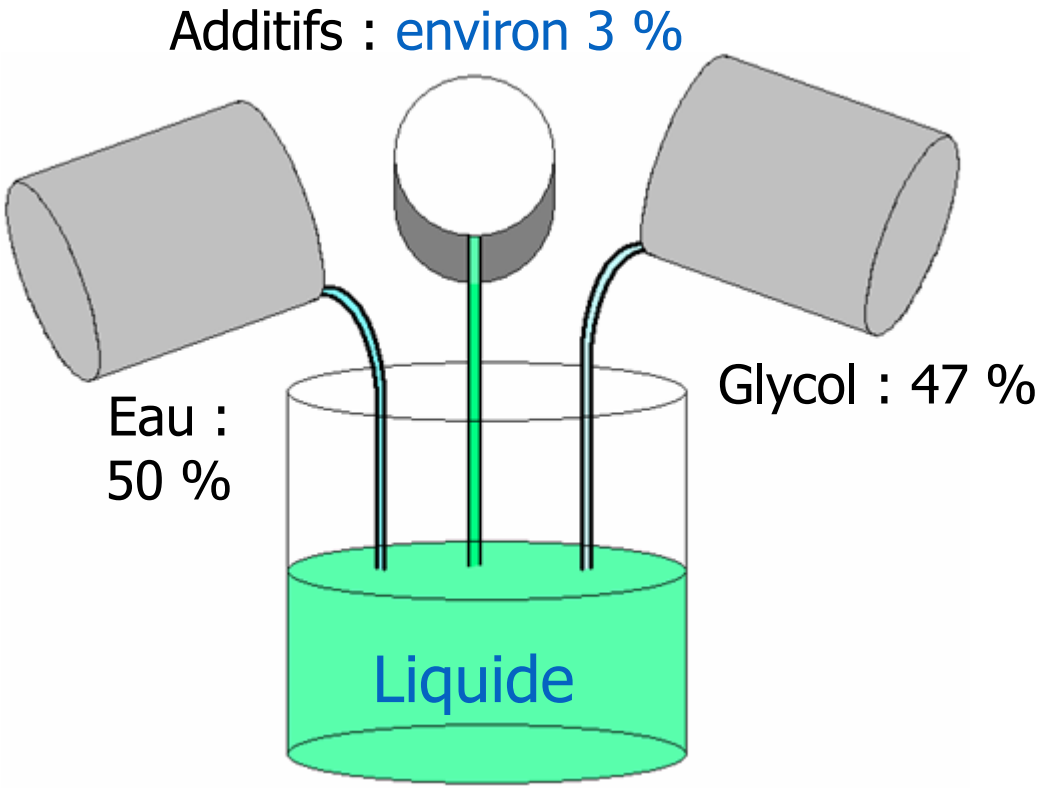
C’est quoi, du liquide de refroidissement ?

Trois ingrédients

– De l’eau
– Du glycol, l’antigel
– Des additifs

Deux façons de l’acheter

– Concentré : environ 95 % de glycol, 1,5 à 4 % d’inhibiteurs, un peu d’eau, un antimousse et un colorant
– Prémélangé 50/50 : environ 50 % d’eau, 47 % de glycol et 3 % d’additifs



À SAVOIR — Les deux chiffres ne se contredisent pas : 95 % décrit la bouteille de concentré, 47 % ce qui circule dans le moteur.

À RETENIR — Le concentré ne va jamais pur dans un circuit.

Ce qu’on demande au liquide

Gérer la température

– Transporter la chaleur
– Ne pas geler
– Ne pas bouillir

Protéger le circuit

– Contre la corrosion
– Contre la cavitation
– Contre la mousse
– En gardant un pH stable

À RETENIR — Aucun ingrédient ne remplit seul ces sept rôles : c’est le mélange qui les couvre.

L’eau ou le glycol ?

	Eau	Glycol pur	Mélange 50/50
Transport de chaleur	Excellent	Faible	Bon
Gèle à	0 °C	−13 °C	−37 °C
Bout à, sans pression	100 °C	197 °C	107 °C
Bout à, bouchon de 15 psi	121 °C	—	129 °C

À SAVOIR — Le bouchon fait gagner environ 25 °C. Un bouchon qui ne tient plus sa pression, c’est un liquide qui bout plus tôt.

À RETENIR — Chacun couvre la faiblesse de l’autre : l’eau transporte la chaleur, le glycol protège du gel et de l’ébullition.

Pourquoi du 50/50, et pas plus fort ?

Plus de glycol, ce n’est pas plus de protection

– À 50 %, le mélange gèle à −37 °C ; à 60 %, à −53 °C
– Le glycol pur gèle à −13 °C : pire que le mélange
– Plus il y a de glycol, moins le liquide transporte la chaleur

La règle

– 50/50 partout
– Jusqu’à 60 % seulement si le constructeur le permet pour les grands froids

À SAVOIR — Le piège : le client qui « renforce » son antigel avec du concentré pur. Au-delà de 60 à 70 %, la protection baisse au lieu de monter.

ATTENTION — Un circuit trop concentré chauffe plus en été.

L’eau qu’on met dedans

Jamais l’eau du robinet

– Le calcium et le magnésium font du tartre avec les additifs
– Les chlorures et les sulfates font de la corrosion

La bonne eau

– Moteur thermique : distillée ou déminéralisée
– Véhicule électrique : désionisée

À SAVOIR — Sur un VE, l’eau du robinet ajoute des ions : elle rend le liquide conducteur, à côté de la haute tension.

ATTENTION — Un liquide à basse conductivité ne se dilue jamais, même avec de l’eau désionisée.

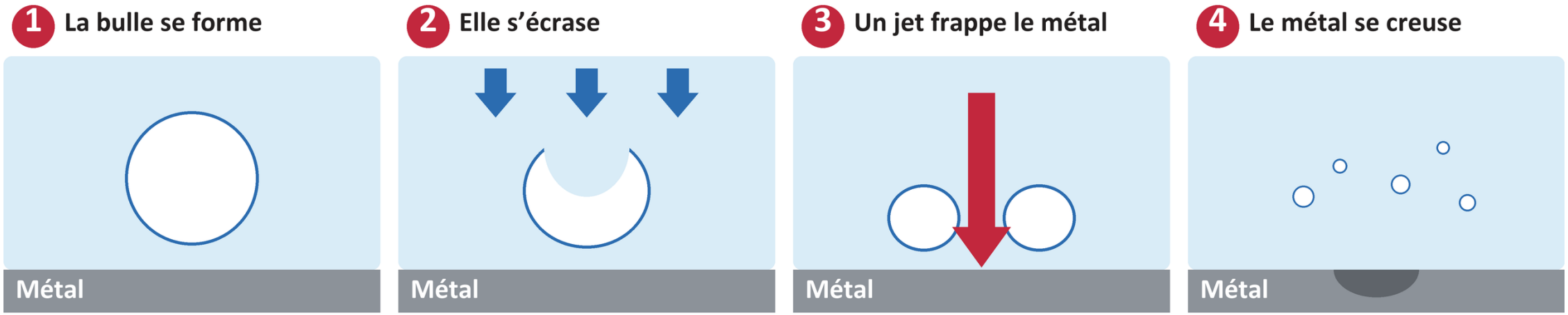




La cavitation : ce qui se passe

Le mécanisme

– Là où la pression baisse (entrée de la pompe, arrière des pales, paroi d'une chemise qui vibre), le liquide forme des bulles de vapeur, même s'il n'est pas chaud
– Quand la pression remonte, la bulle s'écrase contre le métal : un micro-jet de liquide frappe la surface
– Répété des millions de fois, ça creuse des trous



À SAVOIR — Comme l'eau qui bout en altitude : si la pression baisse assez, le liquide se vaporise sans chauffer. Sur un diesel, c'est la chemise qui vibre qui crée la dépression.

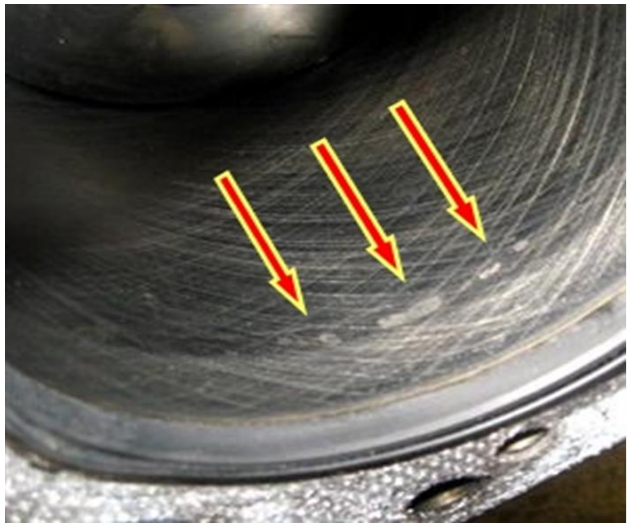
La cavitation : où elle frappe

Les endroits touchés

– Les chemises de cylindre des diesels, le cas classique
– La turbine et le boîtier de la pompe à eau, aussi sur les moteurs à essence
– L'aluminium, beaucoup plus sensible que la fonte
– Certains moteurs et certaines pompes, plus sujets que d'autres

À SAVOIR — Sur un diesel lourd, c'est pour ça que le liquide contient des nitrites, rechargés par des additifs (SCA).



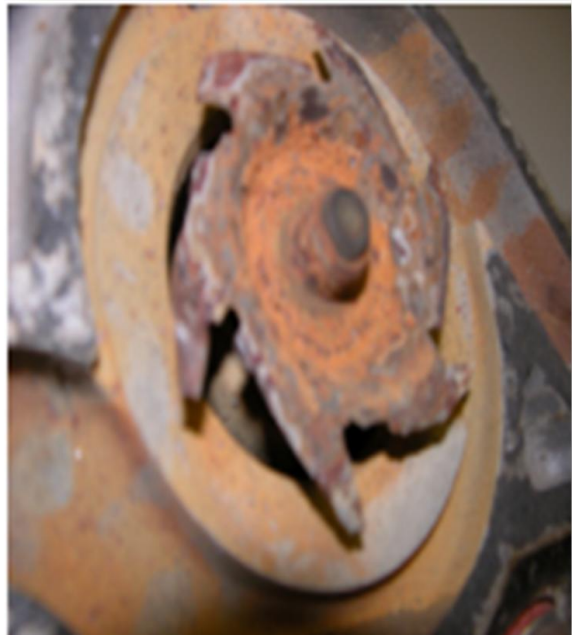




La cavitation : ce qui la déclenche

Les causes

– Un liquide trop dilué ou le mauvais liquide
– Un bouchon faible : moins de pression, les bulles se forment plus facilement
– Une obstruction à l'aspiration de la pompe
– Une pompe bas de gamme
– Des conditions extrêmes





À SAVOIR — Devant une pompe rongée, la remplacer ne suffit pas : vérifier le type de liquide, sa concentration et le bouchon.

ATTENTION — La cavitation peut détruire une pompe à eau en aussi peu que 60 jours.

À RETENIR — Une pompe rongée est souvent le premier signe d'un liquide contaminé ou mal choisi.

Les additifs : qui fait quoi

Ils sont choisis selon

– La qualité de l'eau
– La conception de la pompe
– Les métaux
– Les plastiques
– Les chemises de cylindre
– L'intervalle de vidange

Les cinq grands inhibiteurs

– Silicates
– Phosphates
– Borates
– Nitrites
– Acides organiques

À SAVOIR — Le glycol est le même dans presque tous les liquides : ce qui change d'une famille à l'autre, ce sont les 3 % d'additifs.

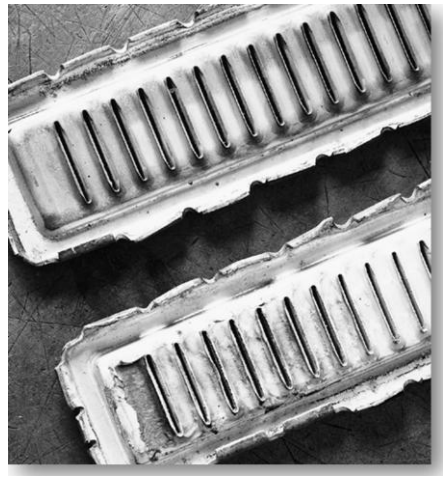
À RETENIR — C'est le choix des additifs, pas la couleur, qui distingue un liquide d'un autre.

Les silicates

Leurs forces

– La protection la plus rapide du marché
– Une couche protectrice se forme sur l'aluminium dès le remplissage
– Très bons contre la cavitation de la pompe et l'abrasion





Leurs revers

– Ils s'épuisent vite
– En fin de vie, ils forment des gels qui nuisent à l'échange de chaleur, et ils peuvent devenir abrasifs
– Des dépôts sur les joints de pompe font suinter la pompe

À SAVOIR — Les pompes nord-américaines à forte cavitation avaient besoin de cette protection immédiate.

À RETENIR — Bien dosés, ils durent longtemps. Les liquides modernes en contiennent peu.

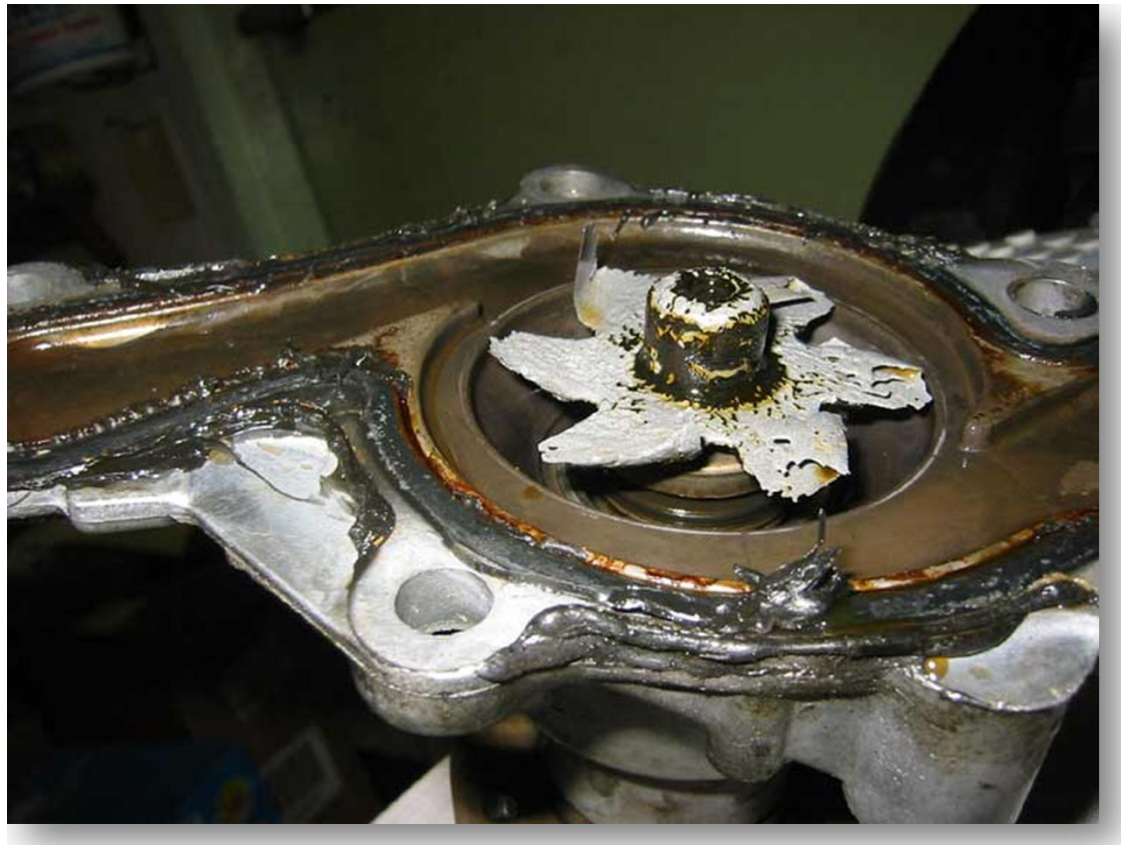
Phosphates et borates

Les phosphates

– Ils protègent vite la fonte et l'acier
– Avec l'eau dure (calcium, magnésium), ils forment du tartre sur les surfaces chaudes : d'où les liquides européens sans phosphates

Les borates

– Ils stabilisent le pH
– Ils peuvent corroder l'aluminium
– Certains constructeurs les écartent : le Toyota Super Long Life en est exempt



À SAVOIR — Au Japon, l'eau est douce : les liquides japonais gardent leurs phosphates. On y revient avec les trois continents.

Nitrites et amines : le « NA » de NAP

Les nitrites

– Ils protègent les chemises de diesel contre la cavitation
– Ils s’épuisent et se rechargent par un additif (SCA)
– Ils se vérifient avec des bandelettes sur les diesels

Le problème

– Un nitrite et une amine forment des nitrosamines, cancérigènes
– La Suède et la Norvège ont interdit ces combinaisons : d’où les liquides européens NAP, sans nitrites, amines ni phosphates
– NAPS : aussi sans silicates

À SAVOIR — Les liquides pour diesel lourd contiennent encore des nitrites : leur concentration se contrôle aux bandelettes et se recharge au SCA.

Les acides organiques et le 2-EHA

Les acides organiques (OAT)

– Ils agissent surtout là où la corrosion commence, donc ils s'usent lentement : 5 ans et plus
– Leur pH est plus bas
– En contrepartie, leur protection est lente à s'installer

Le 2-EHA

– Un acide organique qui attaque le nylon 6.6 et le silicone
– En cause dans l'affaire des joints d'admission GM, vue plus loin

À SAVOIR — Les silicates recouvrent tout dès le départ et se consomment ; les acides organiques restent en réserve et agissent là où la corrosion démarre.

Trois continents, trois chimies

Amérique du Nord

– Le problème : des pompes à forte cavitation
– La réponse : des silicates

Europe

– Le problème : une eau très dure et beaucoup d'aluminium
– La réponse : pas de phosphates, mais des silicates

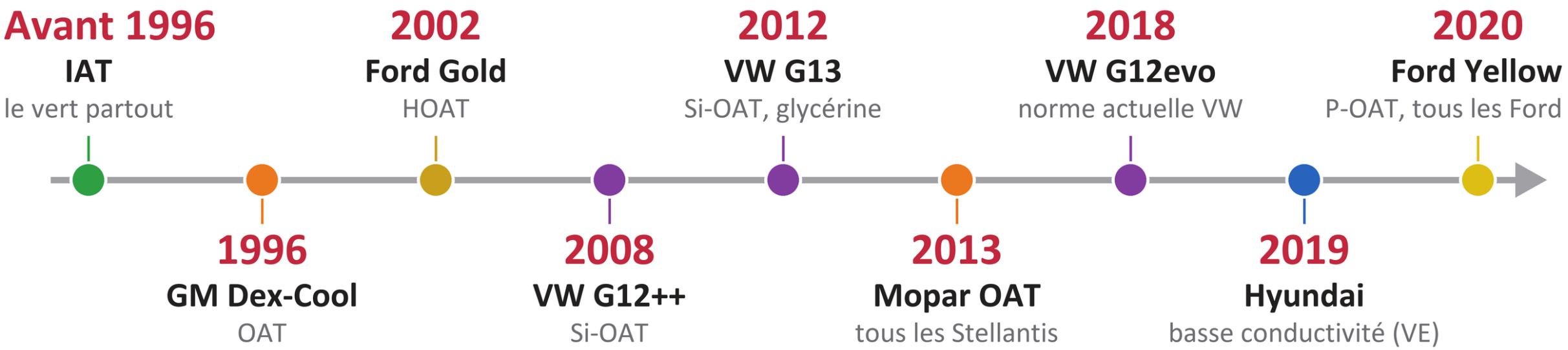
Japon

– Le problème : des joints de pompe qui ne tolèrent pas les silicates
– L'avantage : une eau douce
– La réponse : des phosphates, sans silicates

À SAVOIR — Dans les années 1980, chaque marché a choisi sa chimie selon ses moteurs et son eau. C'est cette carte qui explique toutes les familles qui suivent.

À RETENIR — Voilà pourquoi il n'existe pas de liquide universel.

40 ans de liquides en une ligne



À SAVOIR — Chaque point a la couleur la plus fréquente de sa famille : vert IAT, orange OAT, or HOAT, violet Si-OAT, bleu basse conductivité, jaune P-OAT.

IAT, le vert d’autrefois

Ce qu’il contient

– Silicates
– Phosphates
– Borates

Son entretien

– pH de 9 à 11 au départ, à changer à 8,5
– Environ 2 ans
– Ford l’a utilisé jusqu’en 2002



À SAVOIR — Inhibiteurs minéraux : protection très rapide, mais qui se consomme vite.

ATTENTION — L’IAT est une vieille technologie : il peut endommager les joints en céramique-phénolique et les pompes à eau récentes.

OAT : l’orange de GM et de Stellantis

Les liquides

– GM Dex-Cool (GM 6277M), depuis 1996 : 5 ans ou 160 000 km
– Mopar OAT (MS-12106), sur tous les Stellantis depuis 2013 : 10 ans ou 240 000 km
– Ford Orange (WSS-M97B44-D), d’environ 2011 à 2019



Ses limites

– Sensible à la dilution et à l’air
– Protection lente à s’installer

À SAVOIR — Chez Ford, l’Orange peut être complété ou remplacé par le Yellow. Le Mopar OAT remplace le HOAT que Chrysler utilisait avant 2013.

Dex-Cool : ce qui s’est passé



Bouchon encrassé de boue



Joint d’admission attaqué



Boue au goulot de remplissage

– Les joints d’admission (nylon et silicone) des V6 de 3,1 et 3,4 L, de 1995 à 2003
– De la boue sur les 4,3 L
– Un recours collectif : GM a remboursé une partie des réparations

À SAVOIR — Deux problèmes : le 2-EHA qui attaque les joints d’admission, et la boue qui se forme quand l’air entre.

ATTENTION — Niveau bas + air = vidanger, même si le liquide est récent.

HOAT : l’européen, et l’ancien Ford et Chrysler

Hybrid Organic Acid Technology

– Silicates et acides organiques, sans phosphate
– Ford Gold, de 2002 à environ 2010 ; Chrysler avant 2013
– Mercedes (MB 325.0) et BMW (LC-87)
– Tesla : G-48, bleu







Même famille, couleurs différentes

À SAVOIR — Le « H » veut dire hybride : des acides organiques pour la durée, un peu de silicate pour protéger vite l’aluminium.

P-OAT : les asiatiques, et Ford aujourd'hui

Phosphates et acides organiques, sans silicate

– Toyota : rose (Super Long Life)
– Honda : Type 2, bleu
– Nissan : bleu
– Mazda : FL-22, vert
– Hyundai et Kia : rose, depuis environ 2020
– Ford : Yellow, sur tous les Ford depuis 2020



À SAVOIR — Le « P » veut dire phosphaté : pas de silicate pour les joints de pompe japonais, des phosphates parce que l'eau est douce.

Si-OAT : le plus récent

Chez VW

– G12++ (TL 774-G) en 2008
– G13 à la glycérine (TL 774-J) en 2012
– G12evo (TL 774-L) en 2018 : la norme actuelle, mélangeable avec les G12, G12+, G12++ et G13

Attention aux G

– Les G de VW sont des normes ; les G de Glysantin (G30, G40, G48, G64) sont des produits BASF
– Correspondances : G48 = G11, G30 = G12+, G40 = G12++, G64 = G12evo

À SAVOIR — Des acides organiques avec une petite dose de silicate, violet dans la plupart des cas. Le G13 remplace une partie du glycol par de la glycérine.

Les familles en un coup d’œil

Famille	Additifs clés	Durée typique	Exemples	Couleur fréquente
IAT	Silicates, phosphates, borates	Environ 2 ans	Anciens GM, Ford avant 2002	Vert
OAT	Acides organiques	5 à 10 ans	GM Dex-Cool, Stellantis 2013 et plus	Orange
HOAT	Acides organiques + silicates, sans phosphate	Selon le constructeur	Mercedes, BMW, Tesla, ancien Ford Gold	Jaune, bleu
P-OAT	Acides organiques + phosphates, sans silicate	Selon le constructeur	Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Hyundai, Kia, Ford 2020 et plus	Rose, bleu, vert, jaune
Si-OAT	Acides organiques + un peu de silicate	Selon le constructeur	VW et Audi (G12++, G13, G12evo)	Violet
Basse conductivité	Très peu d’additifs ioniques	2 à 3 ans	Batterie de certains Hyundai et Kia	Bleu

À SAVOIR — La colonne couleur est indicative seulement : la même couleur existe dans plusieurs familles.

Pourquoi un véhicule électrique change tout

Ce qui change

– Le liquide passe collé à la haute tension : batterie, onduleur, moteur
– Les températures visées sont plus basses : la batterie aime 15 à 35 °C
– Les métaux et les raccords sont différents
– Le liquide influe sur la recharge rapide et la santé de la batterie

Trois stratégies

– Indirect ordinaire : la majorité des VE d'aujourd'hui
– Indirect à basse conductivité : surtout chez les asiatiques, devrait se généraliser d'ici 3 à 5 ans
– Immersion dans un fluide diélectrique : une niche (course, luxe)

À SAVOIR — Le liquide circule à quelques millimètres de la haute tension : s'il fuit dans un boîtier, sa conductivité devient un enjeu de sécurité.

La conductivité, le nouveau critère

– Liquide ordinaire : environ 3 000 µS/cm ; basse conductivité : moins de 100 µS/cm
– Ce sont les inhibiteurs de corrosion qui rendent le liquide conducteur
– Moins de conductivité = protection plus difficile et durée de vie plus courte

Essai GB 29743.2	Liquide	Résultat
800 V	Ordinaire, 3 200 µS/cm	Fumée en 34 min, combustion en 45 min
400 V	Ordinaire, 3 200 µS/cm	Fumée en 50 min, combustion en 2 h 30
800 V	500 µS/cm	Arc et combustion en 13 h
800 V	300 µS/cm	Aucune réaction en 72 h

À SAVOIR — Le paradoxe : ce qui protège le métal est aussi ce qui conduit le courant.

À RETENIR — Les nouvelles normes convergent vers 100 µS/cm pour un liquide neuf.

Un cas réel : Hyundai et Genesis

Véhicule	Liquide
Ioniq électrique, Kona EV	Vert, puis bleu basse conductivité (2019 à 2021)
Ioniq 5, G80 électrique	Rose au moteur, bleu à la batterie
Ioniq 6, GV60, GV70	Rose partout
Tucson et Santa Fe hybrides rechargeables	Rose au moteur thermique, bleu au moteur électrique et à la batterie
Tucson et Santa Fe hybrides	Passés du bleu au rose

Intervalles : bleu aux 60 000 km ou 3 ans ; rose à 200 000 km ou 10 ans, puis aux 40 000 km ou 2 ans

À SAVOIR — Seule exception à « la couleur ne veut rien dire » : ici, Hyundai s'en sert pour distinguer ses deux liquides.

ATTENTION — Chez Hyundai, on identifie le liquide par sa couleur au vase avant tout ajout.

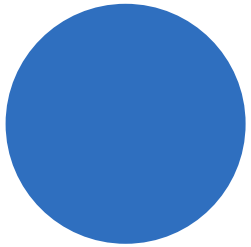
Les règles d’atelier sur un VE

- Ne jamais mélanger, ne jamais diluer, aucun additif
- Le mauvais liquide provoque une perte d’isolation : code P0AA6
- Ne pas passer d’un liquide ordinaire à un liquide à basse conductivité sans l’ordre du constructeur
- Rinçage à l’eau désionisée seulement
- Purge souvent au scanneur

À SAVOIR — P0AA6 : défaut d’isolation haute tension. Eau de rinçage : moins de 10 µS/cm (Prestone).

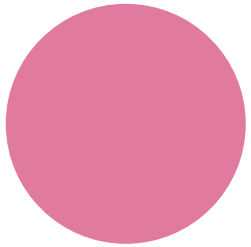
ATTENTION — Mise hors tension haute tension avant toute intervention.

La couleur ne veut rien dire



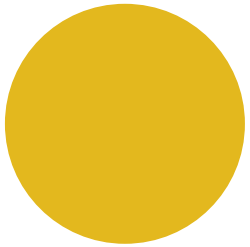
Bleu

– G-48 HOAT (Tesla, BMW)
– Honda Type 2, P-OAT
– Basse conductivité Hyundai



Rose

– Toyota, P-OAT
– Hyundai et Kia, phosphaté



Jaune

– Ancien Ford Gold, HOAT
– Ford Yellow, P-OAT

À SAVOIR — Le colorant n'est qu'un colorant : il ne dit rien des additifs. Seule la norme du constructeur compte.

À RETENIR — On choisit un liquide par sa norme, jamais par sa couleur.

Trouver la bonne norme

Où la trouver

– Le manuel du propriétaire
– L'information de service
– Parfois le vase ou le bouchon

Exemples

– GM 6277M
– Stellantis MS-12106
– Ford WSS-M97B57
– VW TL 774-L
– Toyota Super Long Life

« Toutes marques »

– Conforme à ASTM D3306, mais ça ne remplace pas la norme du constructeur
– Même Recochem l'écrit sur son liquide EVX rose : « Ne pas utiliser dans les batteries qui nécessitent un liquide à faible conductivité »

À SAVOIR — ASTM D3306 garantit un liquide correct, pas le bon additif. Un « toutes marques » : en appoint d'urgence sur un thermique seulement, jamais sur une batterie.

Mélanger deux familles

Ce qui arrive

– G11 et G12 mélangés donnent une boue brune
– En général, un mélange ramène la durée de vie à celle du moins bon des deux liquides

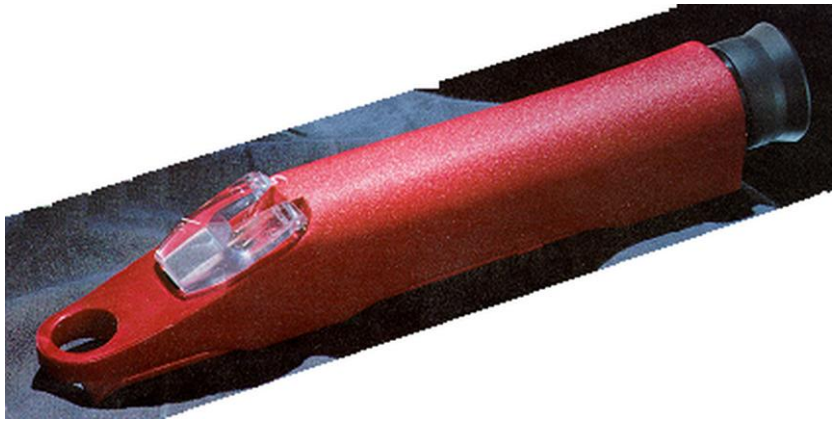
Quand c'est permis

– Le Ford Yellow peut compléter l'Orange
– Le G12evo se mélange avec les G12, G12+, G12++ et G13

À SAVOIR — Si on ne sait pas ce qui est dans le circuit : vidange complète et rinçage.

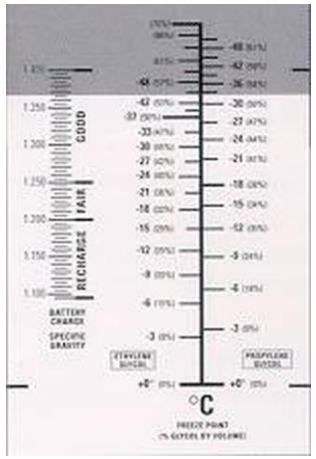
À RETENIR — On mélange seulement quand le constructeur l'autorise. Sinon : vidange complète.

Mesurer la protection contre le gel



Le densimètre à billes

– Se lit vite, mais se fausse dès que le liquide est chaud



Échelle d'un réfractomètre : éthylène à gauche, propylène à droite

Le réfractomètre

– Plus précis, il compense la température

– Deux échelles : lire un propylène sur l'échelle de l'éthylène surestime la protection

À SAVOIR — Ce test dit la protection contre le gel, pas l'état des inhibiteurs : un liquide protégé à −40 °C peut être chimiquement mort.

Éthylène glycol ou propylène glycol

L'éthylène glycol

– La base de presque tous les liquides d'origine
– Meilleur transfert de chaleur et meilleure protection contre le gel
– Toxique et sucré : danger pour les enfants et les animaux, il se récupère comme un produit dangereux

Le propylène glycol

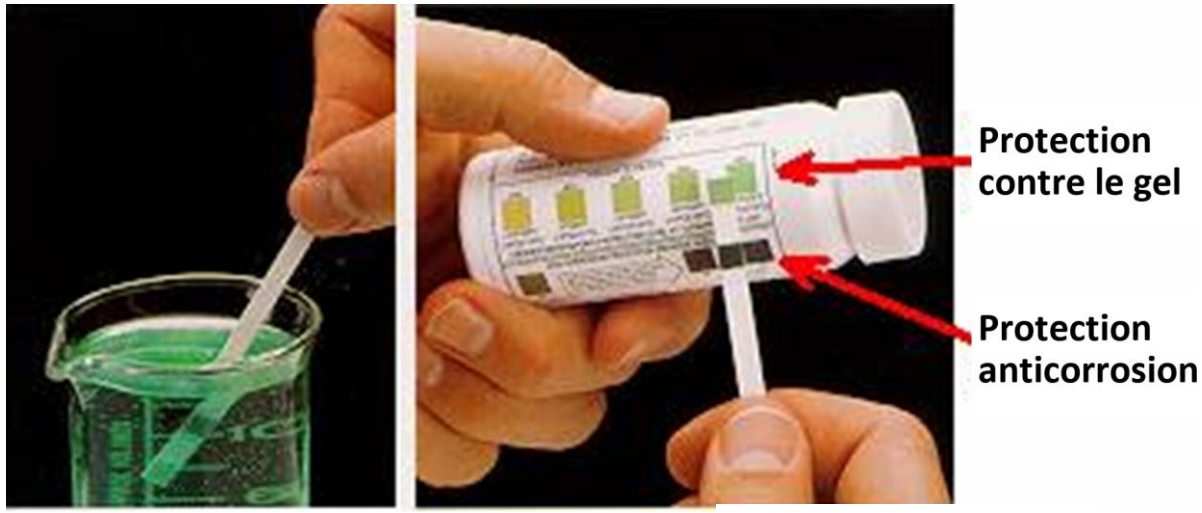
– Liquides à faible toxicité du marché secondaire
– Certains diesels lourds spécialisés
– Ne pas mélanger les deux : le mélange fausse la lecture du point de gel

À SAVOIR — Avant de mesurer, savoir lequel est dans le circuit : c'est ce qui décide de l'échelle à lire.

Le pH et les bandelettes

Deux façons de le mesurer

– Les bandelettes : rapides, elles donnent aussi la protection contre le gel et la protection anticorrosion
– Le pH-mètre : plus précis



Quand changer le liquide

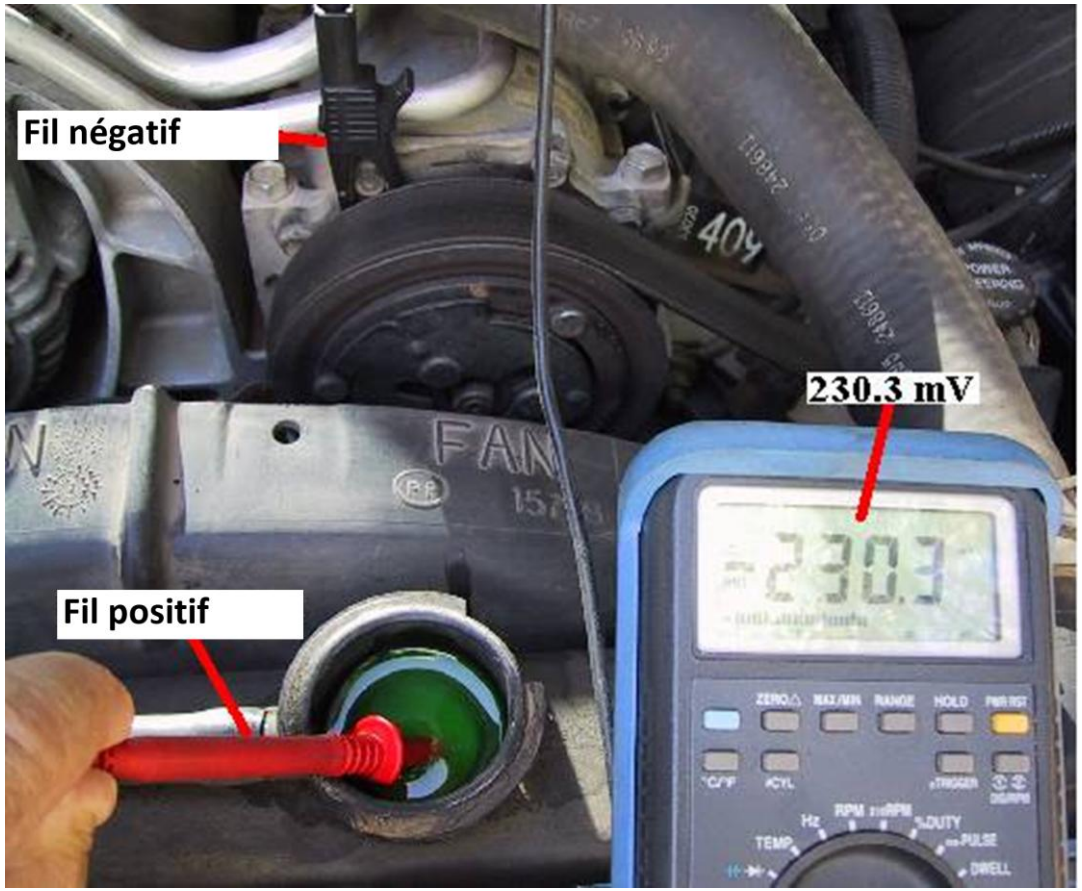
– IAT : sous 8,5
– OAT et HOAT : sous 7,5





À SAVOIR — Le pH baisse quand les inhibiteurs s’épuisent : c’est le meilleur indice de l’état chimique du liquide.

La tension du liquide



La mesure

– Moteur chaud et en marche, toutes les charges allumées
– Fil négatif sur la masse du moteur ou la borne négative
– Fil positif dans le liquide, sans toucher le métal
– Jusqu'à 0,3 V : acceptable. Au-dessus : chercher la masse fautive

À SAVOIR — Sur la photo, 230 mV : sous la limite. L'aluminium est plus sensible que la fonte à ce courant.

Attention : électrolyse

Ce qu'on met à tort sur son dos

– Tout dommage inexpliqué n'est pas de l'électrolyse
– La cavitation et l'érosion de la pompe viennent souvent d'un liquide contaminé

La vraie électrolyse

– Une mauvaise masse fait passer le courant du démarreur ou de l'alternateur par le liquide
– Elle peut ronger un échangeur en une semaine
– Le remède : tests de chute de tension sur les masses

À SAVOIR — Le cas BMW vu avec les thermostats : des traces d'électrolyse, et BMW fait remplacer le moteur.

Le test de pression du circuit

La procédure

– Moteur froid, toujours
– Testeur à la place du bouchon, sur le radiateur ou le vase
– Pomper jusqu'à la pression inscrite sur le bouchon, pas plus (13 à 16 psi en général)
– Laisser en pression au moins 15 minutes

Lire le résultat

– L'aiguille ne doit pas bouger
– Chute sans flaque : fuite interne (radiateur de chauffage, joint de culasse) ou fuite qui s'évapore sur une pièce chaude
– Chute avec flaque : suivre la trace vers le haut

À SAVOIR — Le remplissage sous vide fait ce test gratuitement : si le vide ne tient pas deux minutes, le circuit fuit.

Le test du bouchon

La procédure

– Monter le bouchon sur l'adaptateur du testeur
– Pomper jusqu'à sa pression nominale
– Il doit la tenir plusieurs minutes

Ce qu'on cherche

– Ne monte pas à sa valeur : joint ou ressort fatigué
– Ne relâche pas : le circuit monte trop haut
– Joint durci, craquelé ou déformé : on remplace

À SAVOIR — Trente secondes, sur le même outil : un bouchon faible fait bouillir le liquide plus tôt et favorise la cavitation.

Le test de gaz de combustion

Comment ça marche

– On aspire l'air au-dessus du liquide à travers un réactif bleu, sans aspirer de liquide
– Avec du CO2, le bleu vire au jaune : joint de culasse, culasse ou bloc fissuré
– Diesel : utiliser le réactif prévu pour le diesel

Quand y penser

– Perte de liquide sans fuite visible
– Surchauffe qui revient
– Bulles continues dans le vase, niveau qui remonte tout seul

À SAVOIR — Le réactif doit être bleu au départ : un réactif déjà verdi donne un faux résultat.

Trouver la fuite

Les traces et les outils

– Des résidus secs : blanc, vert, rose ou orange selon le liquide
– Le colorant fluorescent et la lampe UV, pour les fuites lentes
– Le thermomètre infrarouge, pour repérer les zones froides du radiateur

Les points les plus fréquents

– Sertissage plastique-aluminium du radiateur
– Raccords rapides en plastique
– Durites gonflées ou craquelées
– Boîtier de thermostat

À SAVOIR — Une fuite qui coule sur une pièce chaude s’évapore sans laisser de flaque : chercher le résidu, pas la flaque.

Défaillance des composants en plastique

Le plastique a pris la place du métal

– Boîtiers de thermostat, modules thermiques, réservoirs de radiateur, raccords rapides
– Le plus utilisé : le nylon 6.6, qui tolère bien la chaleur
– Il vieillit avec les cycles de chaleur et la chimie du liquide

À SAVOIR — Le bon liquide protège aussi les plastiques : certains acides organiques, comme le 2-EHA, attaquent le nylon 6.6.

Le capteur de température (ECT)

Le capteur qui commande tout le reste

Ce que c’est

– Une thermistance à coefficient de température négatif, CTN ou NTC : plus le liquide chauffe, moins elle résiste
– Le module lui envoie une tension de référence de 5 V et lit la tension qui revient
– Froid égale résistance élevée égale tension élevée. Chaud égale résistance faible égale tension basse

Ce qu’il commande

– Le calcul d’injection et le passage en boucle fermée
– L’enclenchement des ventilateurs
– L’aiguille au tableau de bord, souvent amortie par le module

À SAVOIR — Fil coupé : la tension monte à 5 V et le module lit très froid. Court-circuit à la masse : la tension tombe à 0 et il lit très chaud.

Un capteur ou deux

Sur les systèmes modernes, il y en a rarement un seul

Pourquoi deux

– Un capteur à la sortie de la culasse et un autre à la sortie du radiateur, ou un dans chaque circuit sur les systèmes scindés
– L'écart entre les deux est ce qui permet au module de savoir si le liquide circule vraiment

En atelier

– Lire les deux valeurs au scanner, moteur froid : elles doivent être identiques à quelques degrés près, et égales à la température ambiante
– Un écart au démarrage à froid, c'est un capteur ou son câblage, pas un problème de circulation

À SAVOIR — Moteur froid depuis la veille, toutes les sondes de température doivent lire la même valeur : c'est le test le plus rapide.

Lire les codes du bon côté

Ce que le code dit, et ce qu'il ne dit pas

Les codes de circuit

– P0115 à P0119 : circuit du capteur, tension hors plage, panne intermittente

Les codes de performance

– P0125 : température insuffisante pour passer en boucle fermée
– P0128 : le liquide n'atteint pas la température de régulation du thermostat dans le temps prévu

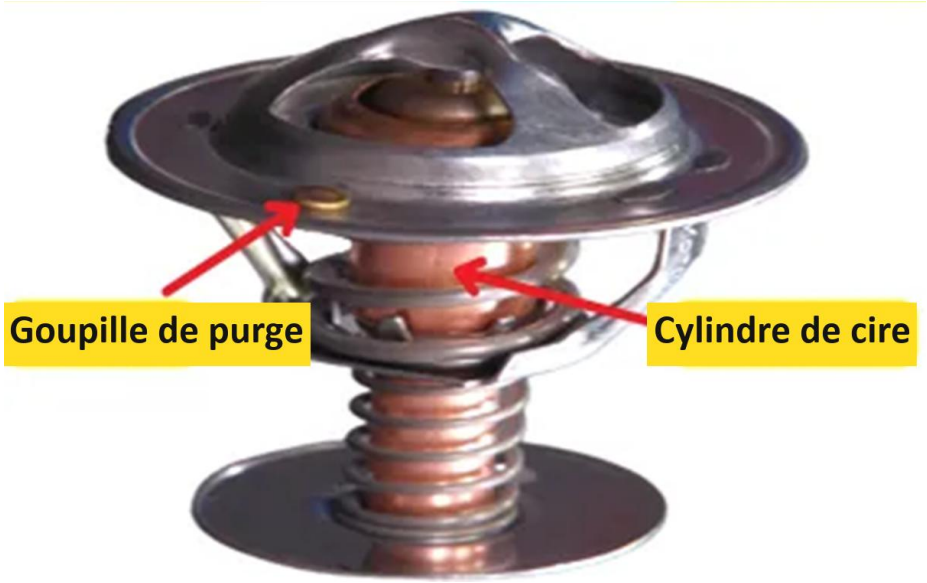
ATTENTION — P0128 ne veut pas dire « thermostat défectueux », mais « le moteur ne chauffe pas assez vite ». Un capteur qui lit trop bas le déclenche aussi.

À SAVOIR — Le P0126 de Mazda, c'était un thermostat de secours qui s'ouvrait trop tôt : le code dit le symptôme, pas la pièce.

Le rôle du thermostat

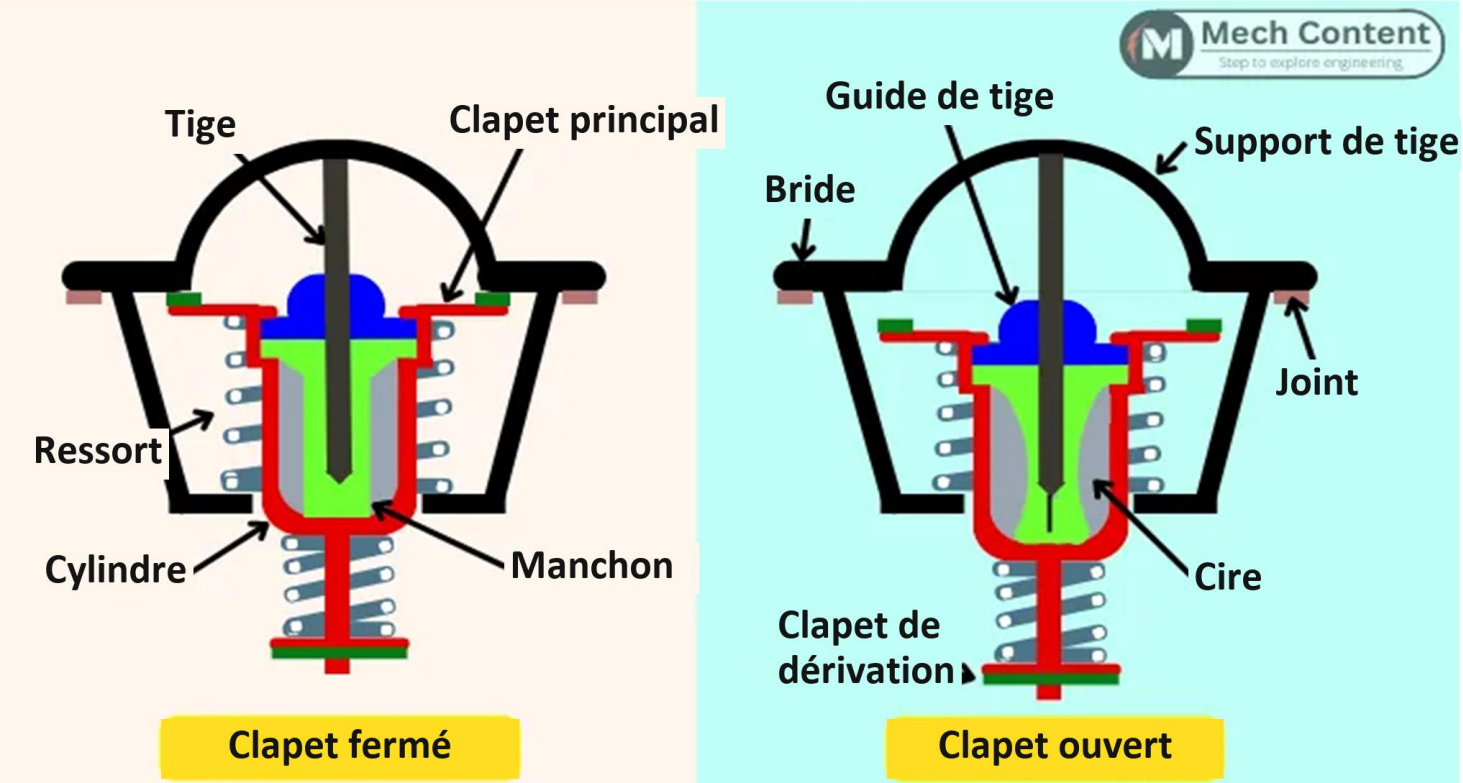
Ce qu'il fait

– Il règle la température du moteur en dosant le débit vers le radiateur
– Fermé à froid : le liquide tourne dans le moteur par le bypass
– Ouvert à chaud : le liquide passe par le radiateur pour y perdre sa chaleur
– Il ne crée pas de débit : c'est la pompe qui pousse



À SAVOIR — Un thermostat défectueux ne fait pas que surchauffer : bloqué ouvert, le moteur consomme et pollue plus.

Thermostat à cire : comment il s’ouvre

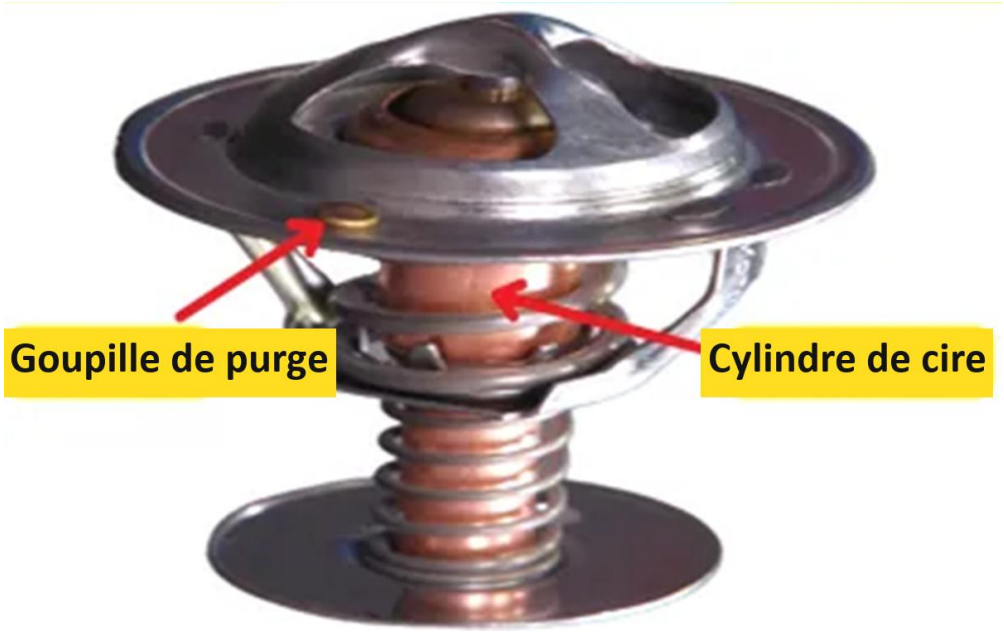


– La cire fond et prend du volume en chauffant
– Elle pousse sur la tige fixe : le cylindre descend
– Le clapet principal s’ouvre, le clapet de dérivation se ferme
– En refroidissant, le ressort referme tout

À SAVOIR — La cire ne réagit qu’à la température du liquide qui la touche : d’où le délai, et l’intérêt du thermostat électronique.

Thermostat à cire : les détails qui comptent

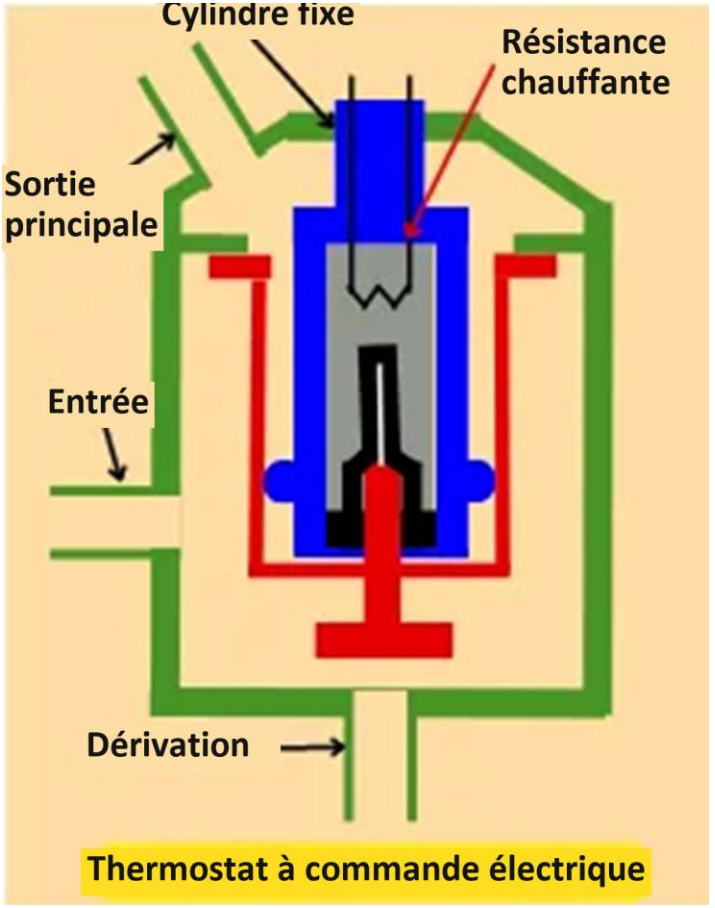
– Le joint : il fait l'étanchéité de la bride, il se remplace avec le thermostat
– Le ressort de rappel : il garde le clapet fermé à froid
– La goupille de purge : elle laisse passer l'air, au remplissage comme en marche ; on la place selon la procédure du constructeur, en général vers le haut



À SAVOIR — Un thermostat posé à l'envers ou une goupille mal orientée, c'est une poche d'air garantie.

Thermostat électronique : comment il est fait

– Une résistance chauffante est intégrée dans la cire
– L'ECM l'alimente quand il veut ouvrir plus tôt
– Sans courant, il fonctionne comme un thermostat à cire ordinaire
– On l'appelle aussi thermostat à cartographie : BMW, VW et d'autres



À SAVOIR — Il garde sa cire : en cas de panne électrique, il s'ouvre quand même, mais plus tard.

Thermostat électronique : ce qu’on y gagne

À cire seulement

– La charge monte, puis le moteur chauffe, puis le liquide
– La cire se dilate enfin et le thermostat ouvre
– Le refroidissement arrive en retard

Avec la résistance

– L’ECM voit la charge monter et chauffe la cire tout de suite
– Le thermostat ouvre par anticipation
– La température s’adapte à la conduite : plus chaude en ville, plus froide à pleine charge

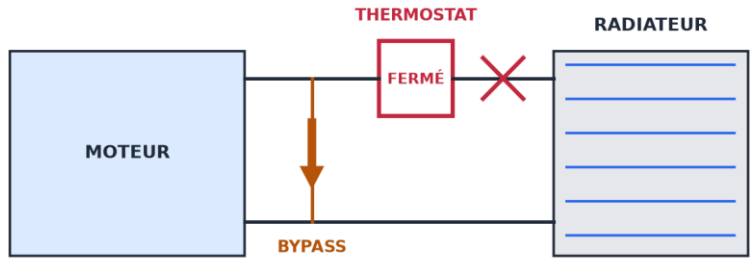
À SAVOIR — Un moteur qui tourne un peu plus chaud en conduite tranquille n’est pas en panne : c’est voulu.

Le bypass

Pourquoi le moteur ne fait pas de point chaud, thermostat fermé

Ce que c’est

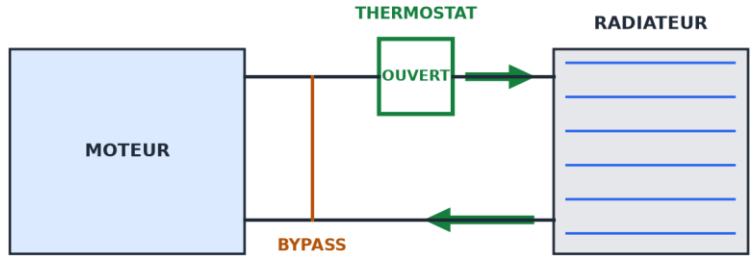
– Un passage qui laisse le liquide circuler dans le moteur pendant que le thermostat est encore fermé
– Le liquide tourne en circuit court, moteur seul, sans passer par le radiateur



Le liquide tourne en circuit court dans le moteur et monte en température

Pourquoi c’est essentiel

– Sans bypass, le liquide serait immobile dans un moteur qui chauffe : point chaud à la culasse et choc thermique à l’ouverture
– C’est aussi ce circuit qui alimente le radiateur de chauffage, ce qui donne de la chaleur dans l’habitacle avant la fin de la mise en température



Le liquide passe par le radiateur et se fait refroidir

À SAVOIR — Le chauffage donne de la chaleur avant que le moteur soit chaud : c’est le bypass qui fait circuler le liquide pendant que le thermostat est fermé.

Comment lire un thermostat

L’inscription n’est pas la température de pleine ouverture

Ce que dit le chiffre

– L’inscription indique la température à laquelle le thermostat commence à ouvrir
– Il devrait être complètement ouvert environ 11 °C (20 °F) plus haut
– Un thermostat de 90 °C (195 °F) est donc pleinement ouvert vers 102 °C (215 °F)

Ce que ça change au diagnostic

– Un moteur qui se stabilise au-dessus de la valeur inscrite n’est pas forcément en défaut, il faut connaître la plage complète



À SAVOIR — Le chiffre gravé sur la pièce est souvent en °F : 195 °F, c’est 90 °C.

Tester un thermostat à cire

Sur le banc

– À la température de la pièce, il doit être fermé
– Chauffer de l'eau à au moins 11 °C (20 °F) au-dessus de sa valeur
– Plonger le thermostat et suivre la température au thermomètre
– Le laisser refroidir dans l'eau et regarder s'il se referme

Bon ou mauvais

– Bon : il commence à ouvrir à environ 2 °C (3 °F) de sa valeur, il est grand ouvert 11 °C plus haut, il se referme en refroidissant
– Mauvais : ouvert à froid, ne s'ouvre pas, ne s'ouvre pas au complet ou ne se referme pas

À SAVOIR — Jamais au micro-ondes. Et avant de déposer : la courbe de température au scanneur, moteur froid jusqu'à chaud, dit souvent déjà tout.

Un cas réel : BMW et son thermostat à cartographie

Bulletin BMW SI B11 18 16 (X1 F48)

– Codes 1D2401, 1D2402, 1D2404 : résistance en court-circuit au +, à la masse, ou coupure
– Message « Moteur surchauffé », liquide parfois décoloré
– Cause : l'isolant du fil s'abîme et le liquide entre dans le faisceau

La correction

– Déposer l'ensemble pompe et thermostat, chercher la corrosion et l'électrolyse
– Rien : remplacer l'ensemble pompe, thermostat et support
– Traces d'électrolyse : BMW fait remplacer le moteur

À SAVOIR — Le courant qui fuit dans le liquide attaque l'aluminium : c'est la vraie électrolyse de la slide « Attention : électrolyse ». Même famille : rappel 21E-A03 sur des 530i 2022.

Les trois modes de panne

Ouvert, fermé, et celui qu'on oublie

Bloqué fermé

– Surchauffe rapide, le mode le plus visible et le plus destructeur

Bloqué ouvert

– Le moteur ne chauffe jamais, pas de chaleur dans l'habitacle, P0128
– Consommation en hausse et émissions en hausse

L'oscillation

– Le thermostat ouvre et ferme sans arrêt, sans jamais se stabiliser
– C'est la plus grande cause de choc thermique dans le circuit

À SAVOIR — Une aiguille qui monte et redescend fait penser à l'oscillation, mais un niveau bas ou de l'air donnent le même symptôme : vérifier le niveau d'abord.

Ce que le choc thermique détruit

Un sujet documenté par la SAE

Ce que l’oscillation provoque

– Des cycles de course répétés du thermostat, au-delà de ce pour quoi il est conçu
– La fatigue de la bride du thermostat
– Un choc thermique dans le radiateur
– Le point le plus faible cède en premier : la liaison tube-collecteur du radiateur

Ce qu’il faut en retenir

– Un radiateur qui fuit au collecteur peu après un remplacement de thermostat n’est pas une coïncidence

À SAVOIR — Après le remplacement d’un thermostat qui oscillait, inspecter le radiateur : le dommage est souvent déjà fait.

La pompe à eau

Ce qu'elle fait

– Elle fait circuler le liquide de refroidissement entre le radiateur et le moteur
– La turbine, entraînée en rotation, crée une force centrifuge qui pousse le liquide dans le circuit

Le trajet du liquide

– Il circule dans le bloc-moteur et la culasse pour absorber la chaleur générée par la combustion
– Il retourne au radiateur, où cette chaleur est dissipée grâce au radiateur et au ventilateur

À RETENIR — Ce cycle continu maintient le moteur à sa température de fonctionnement optimale, améliore ses performances et prévient les dommages causés par la surchauffe.

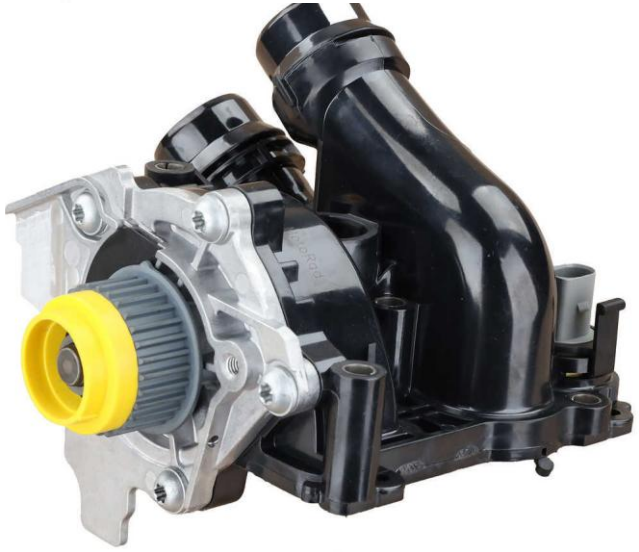
Types de pompe à eau

- Mécanique
- Commutable
- Électrique
- Auxiliaire













La pompe à eau mécanique

Ce qui l'entraîne

– Fixée sur le moteur ou intégrée au bloc-moteur, selon la conception
– Entraînée par la courroie de distribution, la courroie d'accessoires ou directement par le moteur
– Son débit suit le régime : faible au ralenti, fort à haut régime



À SAVOIR — Pompe entraînée par la courroie de distribution : on remplace aussi la courroie, le tendeur et les poulies.

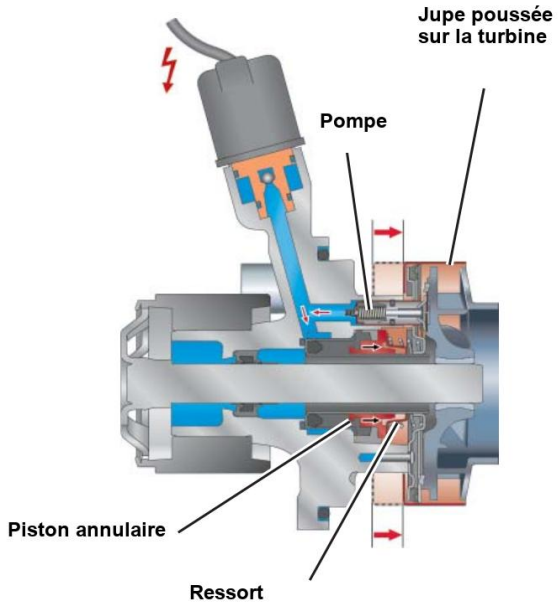
La pompe à eau commutable

Ce qu'elle fait

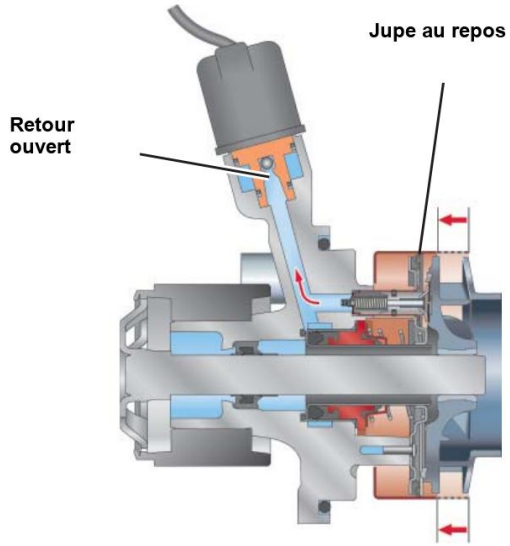
– Une pompe mécanique, entraînée par courroie, qu'on peut empêcher de débiter
– À froid, une jupe glisse sur la turbine : le liquide reste immobile et le moteur chauffe plus vite

L'exemple VW : 2,0 TDI EA288

– L'ECM commande la vanne N489 : une petite pompe hydraulique intégrée pousse la jupe sur la turbine
– La jupe se retire selon la température de culasse, la charge et le régime



Vanne N489 commandée : pas de débit



Vanne N489 au repos : le liquide circule

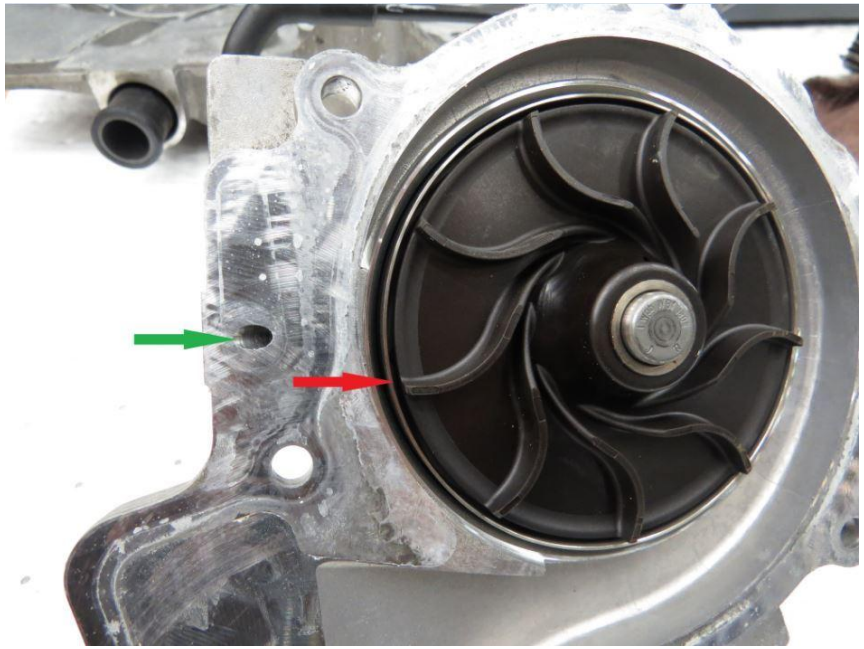
À SAVOIR — Si la vanne N489 lâche, la jupe reste ouverte et le liquide circule : le moteur ne surchauffe pas, il chauffe seulement moins vite.

La pompe commutable par dépression

L’exemple Mercedes : le diesel OM651 du Sprinter

Comment elle marche

– Une vanne de commutation envoie la dépression à une membrane
– La membrane fait glisser une jupe sur la turbine : le débit est coupé, le moteur chauffe plus vite
– Sans dépression, la jupe recule et la pompe débite normalement
– La dépression vient de la même réserve que le turbo, l’EGR et le volet d’air de suralimentation



Vert : orifice de dépression. Rouge : la jupe. (Mercedes)

À SAVOIR — Même idée que la VW : une jupe sur la turbine. Ici, une fuite de dépression peut toucher la pompe et le turbo en même temps.

Sprinter OM651 : du liquide dans le vide

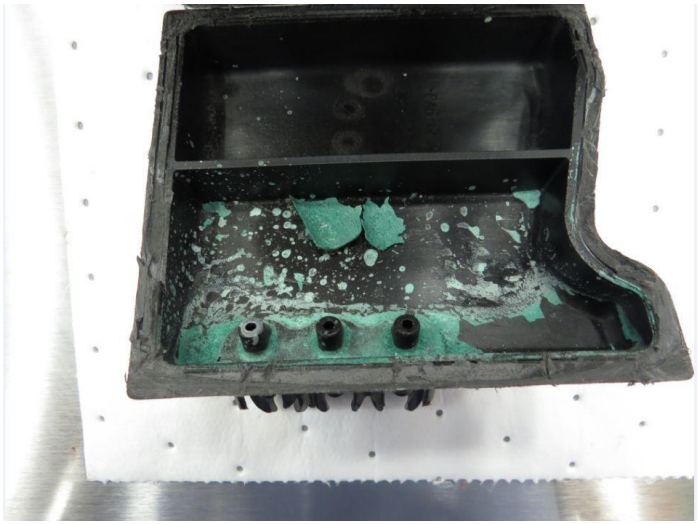
Le cas réel : bulletin Mercedes LI07.09-N-063338

Les symptômes

– Témoin moteur, mode dégradé, manque de puissance
– Moteur qui ne monte pas en température (P012800) ou qui chauffe
– Codes de suralimentation (P0299FA) et de pompe de circulation (P261F71)

Ce que Mercedes demande

– Test de fumée ou sous pression, 1 bar maximum
– Débrancher les tuyaux de la réserve de dépression et chercher du liquide ou de l'huile
– Liquide : remplacer la pompe à eau, la réserve et la vanne de commutation, nettoyer les tuyaux
– Huile : remplacer la pompe à vide, la réserve et le servofrein



Réserve de dépression pleine de liquide



Vanne de la pompe à eau, contaminée

À SAVOIR — La réserve de dépression est scellée : on ne l'ouvre pas, on la remplace. Les photos montrent des pièces coupées pour l'exemple.

Tester la pompe à dépression

Avant de la remplacer

Dans l’ordre

1. Les tests guidés du scanneur d’abord (Mercedes : XENTRY)
2. Débrancher les tuyaux de dépression de la vanne et de la réserve : du liquide accuse la membrane de la pompe
3. Pompe à vide à main sur la vanne de la pompe : la dépression doit tenir
4. Test de fumée ou sous pression du circuit de dépression, 1 bar maximum

Lire le symptôme

– Pas de dépression : la jupe reste ouverte, le moteur chauffe lentement (P012800)
– Membrane percée : le liquide passe dans la dépression, puis turbo et EGR suivent

À SAVOIR — Ne jamais souffler les tuyaux de dépression à l’air comprimé : on abîme les autres composants. On laisse sécher.

La pompe à eau électrique

Ce qu'elle fait

– Un moteur électrique entraîne la turbine : le débit ne dépend plus du régime
– Le calculateur la commande selon le besoin réel : moins de frottement, de consommation et d'émissions



L'exemple BMW (moteurs turbo, dont le N55)

– Arrêtée complètement pendant la mise en température
– Elle tourne encore moteur arrêté, s'il est très chaud
– Le DME vise 108 °C en conduite économique, et jusqu'à 90 °C à pleine charge



À SAVOIR — Une pompe électrique qui tourne après l'arrêt du moteur n'est pas en panne : c'est la post-circulation.

La pompe à eau auxiliaire

Ce qu'elle fait

– Une petite pompe électrique qui aide la pompe principale ou dessert un circuit à part
– Commandée par l'ECM, souvent par un signal PWM



Où on la trouve

– VW/Audi : pompe V51, qui renforce le chauffage et refroidit le turbo après l'arrêt
– Refroidisseur d'air de suralimentation eau-air (VW : pompe V188)
– Hybrides et VE : batterie, électronique de puissance, moteur électrique



À SAVOIR — Sur un VW ou un Audi récent, un chauffage faible peut venir de la pompe auxiliaire, pas seulement du thermostat.

La pompe électrique : ce qu’on vérifie

Avant de la remplacer

Dans l’ordre

1. Lire les codes : circuit, régime ou blocage de la pompe
2. La commander au scanneur : on doit l’entendre et voir le liquide bouger au vase
3. Au connecteur : alimentation, masse et signal de commande (PWM ou réseau)

Les pièges

– Ne jamais la faire tourner à sec : le roulement s’abîme
– Pendant une commande forcée, garder la batterie 12 V en charge

À SAVOIR — Une pompe qui fait du bruit et des bulles au vase pendant la commande : c’est souvent de l’air dans le circuit, pas la pompe.

Le trou d’écoulement

Ce que le weep hole raconte

À quoi il sert

– Un orifice voulu, entre le joint d’étanchéité et le roulement
– Il évacue le liquide qui passe le joint, pour qu’il n’aille pas noyer le roulement

Normal ou fuite ?

– Trace sèche ou légère humidité, surtout après la pose : normal, le liquide lubrifie le joint
– Goutte qui coule, flaque, niveau qui baisse : le joint est fini, on remplace

Les causes documentées

– Liquide contaminé ou incompatible, débris, dépôts minéraux, cavitation



Débris en suspension



Liquide incompatible



Cavitation



Fuite par contamination

À SAVOIR — Avant de condamner une pompe : nettoyer, faire un test de pression, puis revérifier. Une trace sèche n’est pas une fuite.

Le roulement et l’arbre

Trois gestes, moteur arrêté

Le jeu

– Saisir la poulie ou le ventilateur et tenter de le bouger dans tous les sens, aucun jeu ne doit se sentir
– Tout jeu vient du roulement de la pompe ou de celui de l’embrayage de ventilateur

Le bruit

– Un grondement qui suit le régime moteur et qui disparaît courroie retirée

Les causes de défaillance

– Tension de courroie inadéquate, qui crée une charge élevée
– Mauvais alignement, qui crée une charge latérale
– Embrayage de ventilateur défaillant, qui crée des vibrations excessives
– Pales déformées ou inadaptées, qui créent un déséquilibre

À SAVOIR — Embrayage de ventilateur fatigué : on le remplace avec la pompe, sinon ses vibrations détruisent le roulement neuf.

La turbine et le boîtier

Ce qu'on regarde sur une pompe déposée

La turbine

– Turbine plastique érodée ou rongée : cavitation, ou liquide contaminé
– Turbine desserrée sur l'arbre : elle tourne sans pousser, le moteur chauffe sans raison apparente
– Si la pompe ressemble à ça, on rince le circuit avant de poser la neuve

Le boîtier

– Fissure au boîtier : serrage excessif, ordre de serrage non respecté, matériau coincé entre les surfaces
– Surfaces non nettoyées, inégales, ou scellant en excès : la fuite revient

À SAVOIR — Boîtier fissuré après la pose : regarder d'abord le serrage, au couple et dans l'ordre du constructeur.

Poser la bonne pompe

Trois pièges au remplacement

Le boîtier arrière

– Beaucoup de pompes se vendent avec leur boîtier arrière préassemblé : un seul numéro de pièce, un seul joint, moins de risque de fuite

La poulie

– La clé à ergots existe pour tenir la poulie sans l'égratigner ni la gripper au démontage de l'embrayage de ventilateur

L'hybride

– Les pompes de véhicules hybrides ont leur propre référence, ne jamais présumer qu'une pompe de la même cylindrée convient

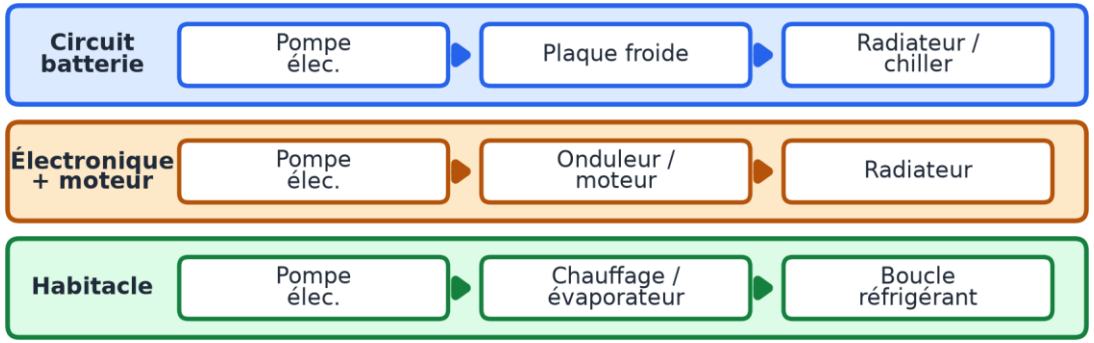
ATTENTION — Purger correctement après la pose. Une poche d'air fait caviter une pompe neuve et la détruit en quelques semaines.

Refroidissement d’un VE

Plusieurs circuits, plusieurs pompes

Comment c’est organisé

– Un VE a plusieurs boucles de glycol séparées, chacune avec sa ou ses pompes électriques
– Le glycol transporte et redistribue la chaleur ; des vannes relient les circuits



Des vannes relient les circuits : mise en série ou parallèle, et partage de la chaleur.

À SAVOIR — Le côté frigorigène (thermopompe, chiller, climatisation) est vu en détail dans la formation Thermopompe.

Les pompes auxiliaires

Le cœur de la circulation sur un VE

Pourquoi elles sont centrales

– Sans courroie moteur, toute la circulation dépend de pompes électriques ; un VE en compte plusieurs, une par circuit plus des pompes dédiées
– Commandées par le module de gestion thermique, elles ajustent le débit à la demande et fonctionnent même véhicule à l'arrêt, pendant la recharge

Diagnostic

– Une pompe qui lâche fait chauffer un seul composant, batterie ou onduleur, sans surchauffe moteur classique
– Lire les codes de la pompe, la commander au scanneur, puis vérifier l'alimentation et le signal

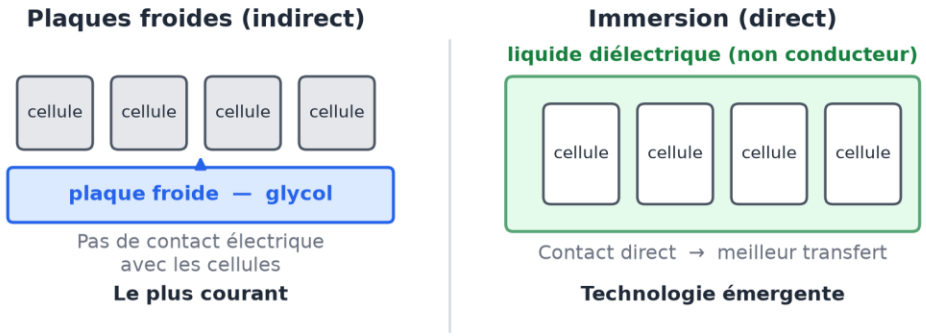
À SAVOIR — Ne jamais ouvrir le vase quand le système haute tension est chaud : le liquide est sous pression et brûle.

Refroidir la batterie

Deux grandes méthodes

Les deux approches

– Plaques froides : le glycol circule sous les cellules, sans contact électrique. Le plus courant
– Immersion : cellules dans un liquide diélectrique. Meilleur transfert, technologie émergente



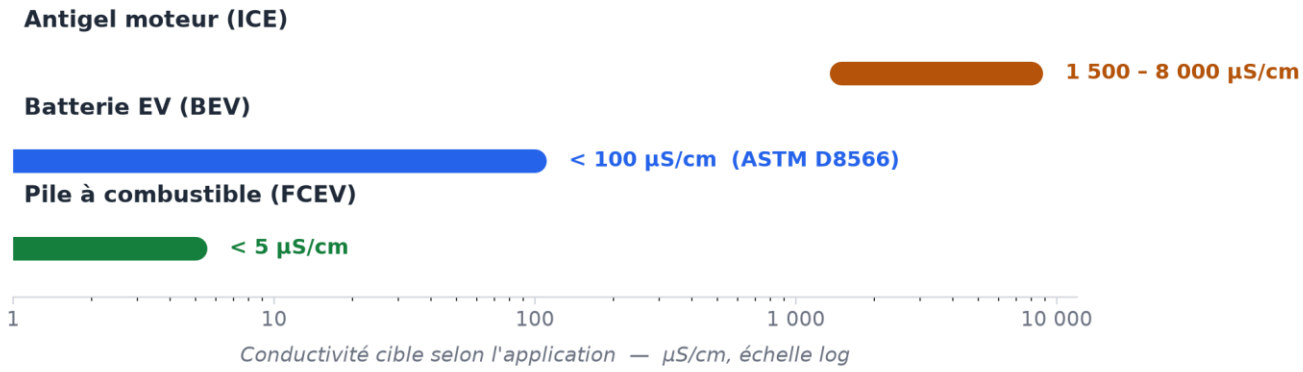
À SAVOIR — Avec les plaques froides, le liquide ne touche pas les cellules, mais il passe tout près de la haute tension : d'où la basse conductivité.

Valeurs de conductivité

Entretien et diagnostic

Ce qu’on fait en atelier

– Déioniseur (résine échangeuse d’ions) : pour l’instant seulement sur les FCEV, par exemple Toyota Mirai et Hyundai Nexo
– Sur les VE à batterie : mesurer au conductimètre et remplacer le liquide au-dessus de la limite du constructeur



À SAVOIR — La limite à respecter est celle du constructeur. Le seuil de 100 µS/cm de la norme vise un liquide neuf.

Un cas réel : la vidange d’une Ioniq 5

Circuit de la batterie, liquide à basse conductivité

Vider et remplir

– Batterie et radiateur froids au toucher avant d’ouvrir le vase
– Vidange par le boyau de la pompe électrique de la batterie, sous 0,2 MPa d’air, avec l’outil Hyundai
– Remplissage sous vide avec le même outil (vac-n-fill)

Purger et contrôler

– Mode « EWP operation for degassing » au scanneur, batterie 12 V en charge
– Compléter au MAX quand il n’y a plus de bulles ni de bruit
– Revérifier le niveau pendant 2 à 3 jours

À SAVOIR — Basse conductivité : jamais d’eau, jamais d’additif, jamais deux marques mélangées. Environ 9 à 12 L selon la version.

Pourquoi la gestion thermique active ?

Ce qu'elle cherche

– Chauffer le moteur le plus vite possible : moins de friction, catalyseur efficace plus tôt, chauffage plus rapide
– Régler la température selon la charge, plutôt qu'une valeur fixe
– Refroidir aussi l'huile, la boîte et le turbo, même après l'arrêt

Exemple VW (EA888)

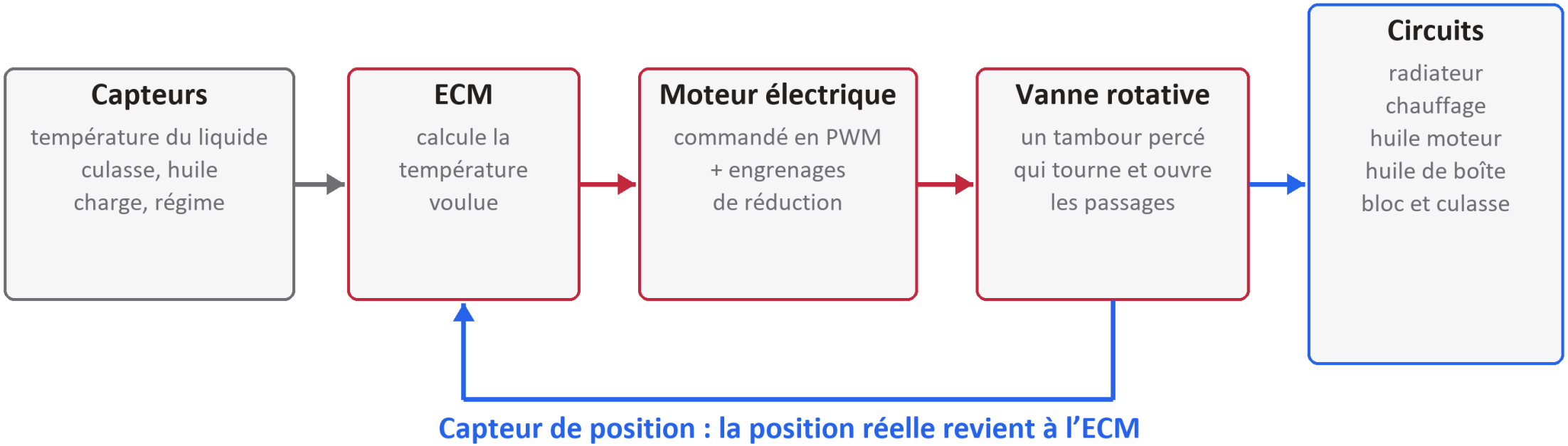
– 107 °C à faible charge, 85 °C à forte charge



Des modules de gestion thermique de plusieurs constructeurs

À SAVOIR — Le thermostat à cire réagit à la température du liquide. La gestion thermique active anticipe : l'ECM décide selon la charge, le régime et la température extérieure.

Le principe commun



À SAVOIR — Le signal de position varie selon le constructeur : tension de 0 à 5 V (Mazda, Hyundai), signal numérique SENT (VW, BMW) ou réseau LIN. L'ECM compare sans arrêt la consigne et le réel : c'est l'écart qui déclenche les codes.

Les stratégies

Cinq façons de gérer la chaleur

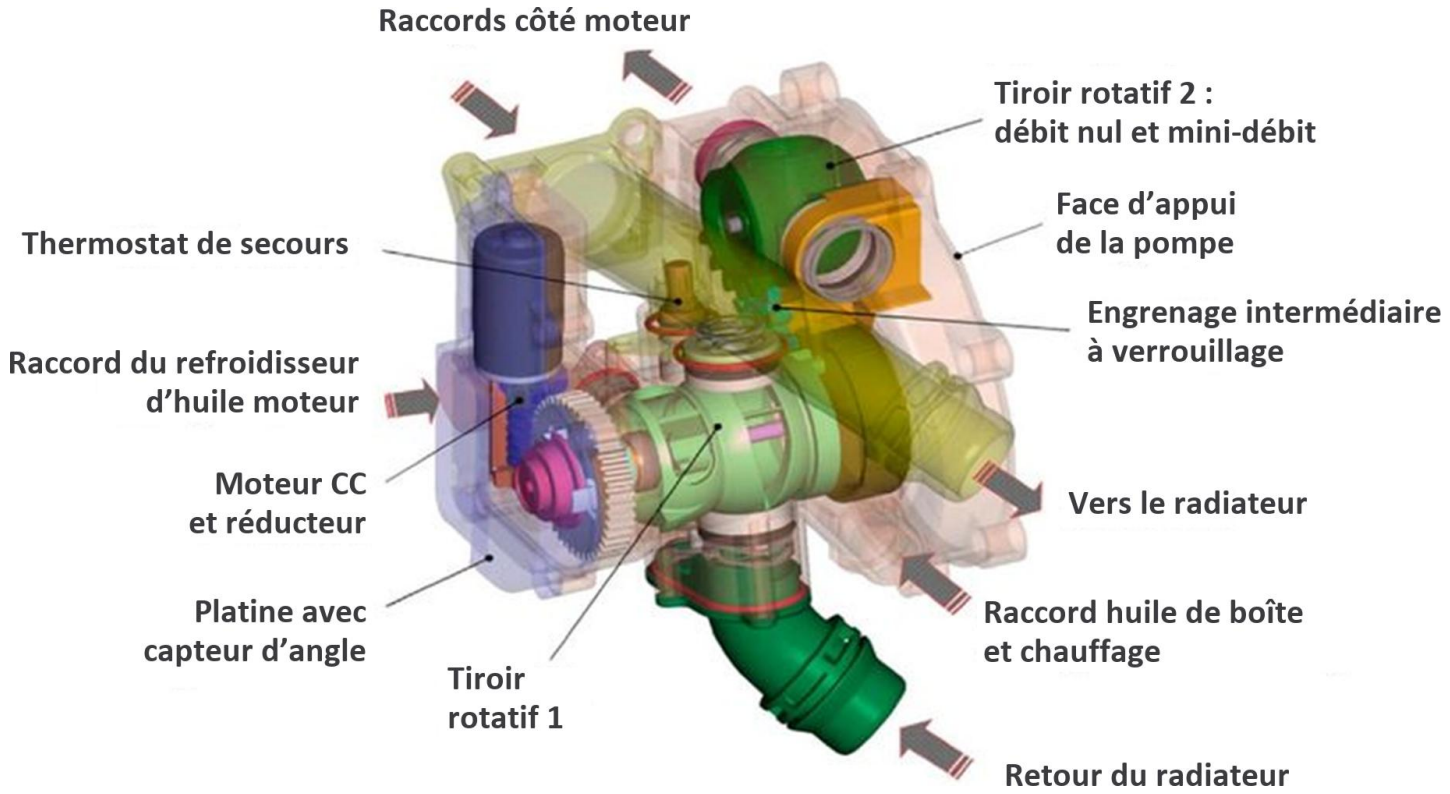
– Débit nul au démarrage : le liquide reste immobile dans le bloc (VW : jusqu'à 90 °C)
– Mini-débit : un filet de liquide protège la culasse et le turbo
– Culasse et bloc séparés : la culasse refroidie en priorité, le bloc gardé plus chaud
– Post-circulation : après l'arrêt, une pompe électrique continue de faire circuler (VW : jusqu'à 15 min)
– En cas de panne : thermostat de secours à cire ou position de sécurité, et puissance limitée

À SAVOIR — Une durite froide sur un moteur chaud n'est plus forcément une panne : l'ECM peut avoir fermé ce circuit exprès.

VW/Audi EA888 : le module thermique

Ce qu'il contient

– La pompe à eau, toujours entraînée par courroie
– Deux tiroirs rotatifs : le 1 gère radiateur, huile et culasse ; le 2, le bloc
– L'actuateur N493 : moteur CC, vis sans fin, capteur d'angle
– Un thermostat de secours à cire



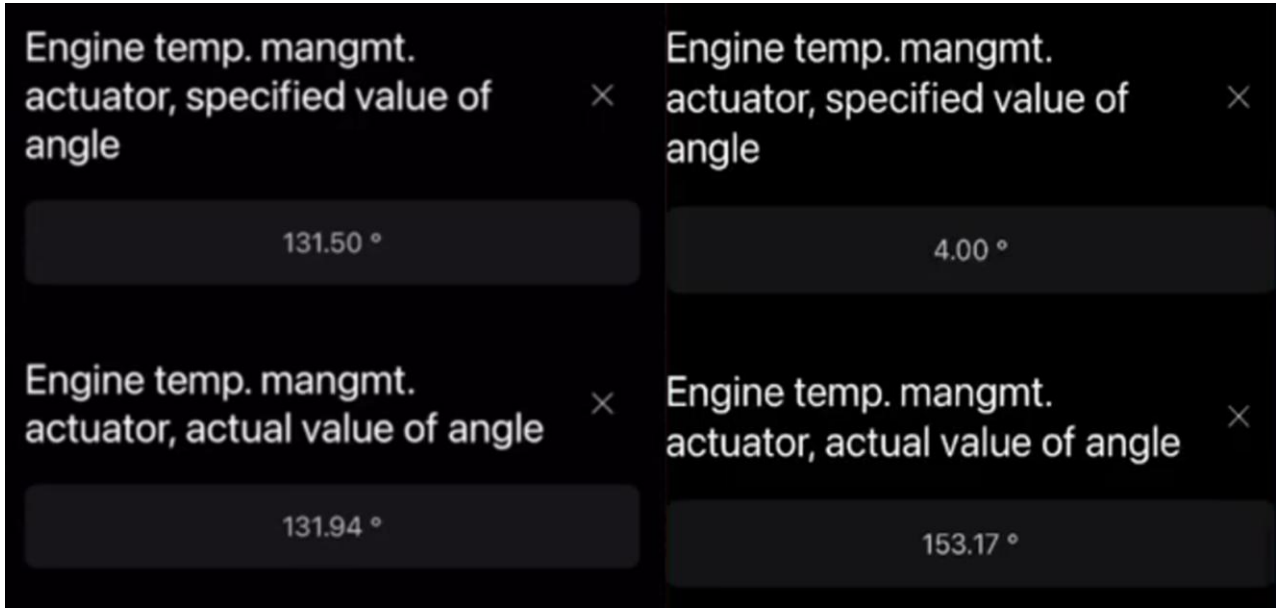
À SAVOIR — Moteurs 1,8 et 2,0 TSI EA888 de 3e génération, à partir d'environ 2015 : Golf, GTI, Jetta, Passat, Tiguan, Audi A3, A4, Q5. Ce n'est pas une pompe variable : la pompe est mécanique, ce sont les tiroirs qui dosent le débit.

VW/Audi EA888 : la montée en température

Phase	Tiroir 1	Ce qui se passe
Démarrage à froid	160°	Liquide immobile dans le bloc, jusqu'à 90 °C au maximum
Mini-débit	Vers 145°	Le tiroir 2 entrouvre : un filet de liquide protège culasse et turbo
Huile	À partir de 120°	Le refroidisseur d'huile entre en jeu : l'huile chauffe plus vite
Régulation	De 85° à 0°	Le radiateur s'ouvre : 107 °C à faible charge, 85 °C à forte charge
Après l'arrêt	De 160° à 255°	Post-circulation jusqu'à 15 min, avec la pompe électrique

À SAVOIR — Au scanneur, l'angle du tiroir rotatif 1 se lit en degrés : il dit dans quelle phase se trouve le moteur.

VW/Audi EA888 : quand il lâche



Bon : consigne 131,5°, réel 131,9° **Bloqué : consigne 4,0°, réel 153,2°**



Le liquide a atteint le moteur et les engrenages

Les signes et le mode secours

– Code P00B7, débit de liquide insuffisant (relevé sur une VW 2016, 1,8 TSI)
– Capteur d'angle en panne : ouverture maximale. Moteur ou tiroir bloqué : régime limité à 4 000 tr/min, témoin EPC
– Au-delà de 113 °C, la capsule de cire s'ouvre vers le radiateur

GM 3,0 L Duramax : deux circuits

Haute température

– Pompe mécanique : débit constant vers le bloc, la culasse et les vannes
– Un boîtier de trois vannes : contrôle de débit, vanne principale, vanne de bloc
– Les échangeurs d'huile moteur et de boîte chauffent ou refroidissent

Basse température

– Pompe électrique sur le châssis et radiateur auxiliaire
– Refroidisseur d'air de suralimentation (eau-air)
– Refroidisseur de carburant et injecteurs de DEF



Boîtier des trois vannes



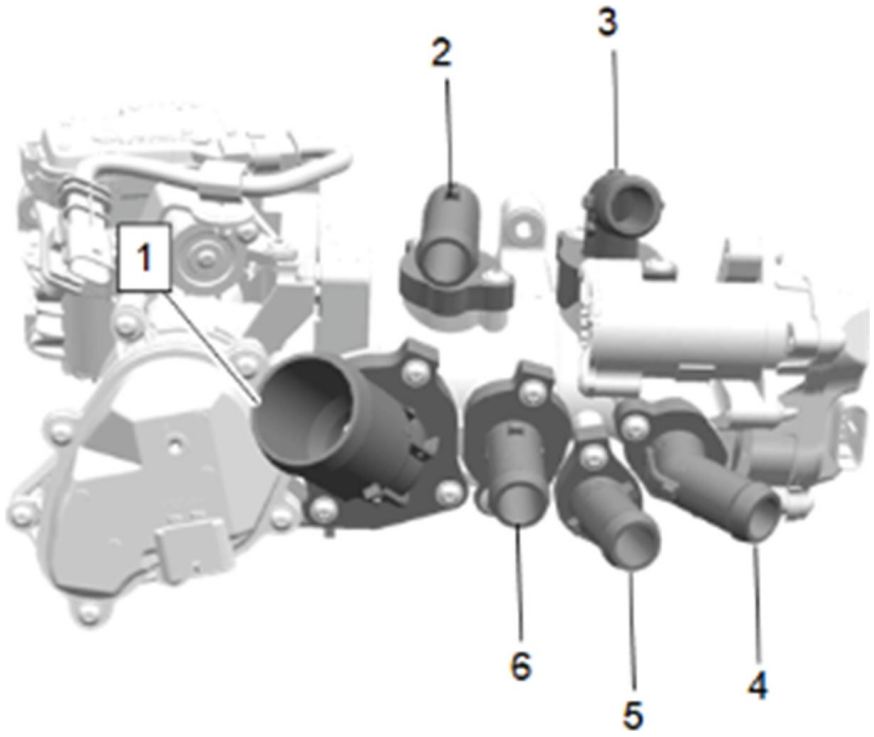
Pompe électrique basse température

À SAVOIR — Moteur LM2 : Silverado et Sierra 1500, Tahoe, Suburban, Yukon, Escalade. Les vannes remplacent le thermostat à cire.

GM 3,0 L Duramax : les six orifices

La vanne de contrôle du débit

– 1. Grand orifice latéral : débit vers le radiateur
– 2. Orifice du haut, toujours ouvert : EGR, turbo et chauffage
– 3. Orifice latéral droit : retour de l'EGR et du turbo
– 4. Orifice inférieur droit : liquide froid de la pompe du chauffage
– 5. Petite vanne à gauche du 4 : vers les échangeurs d'huile
– 6. Orifice de dérivation



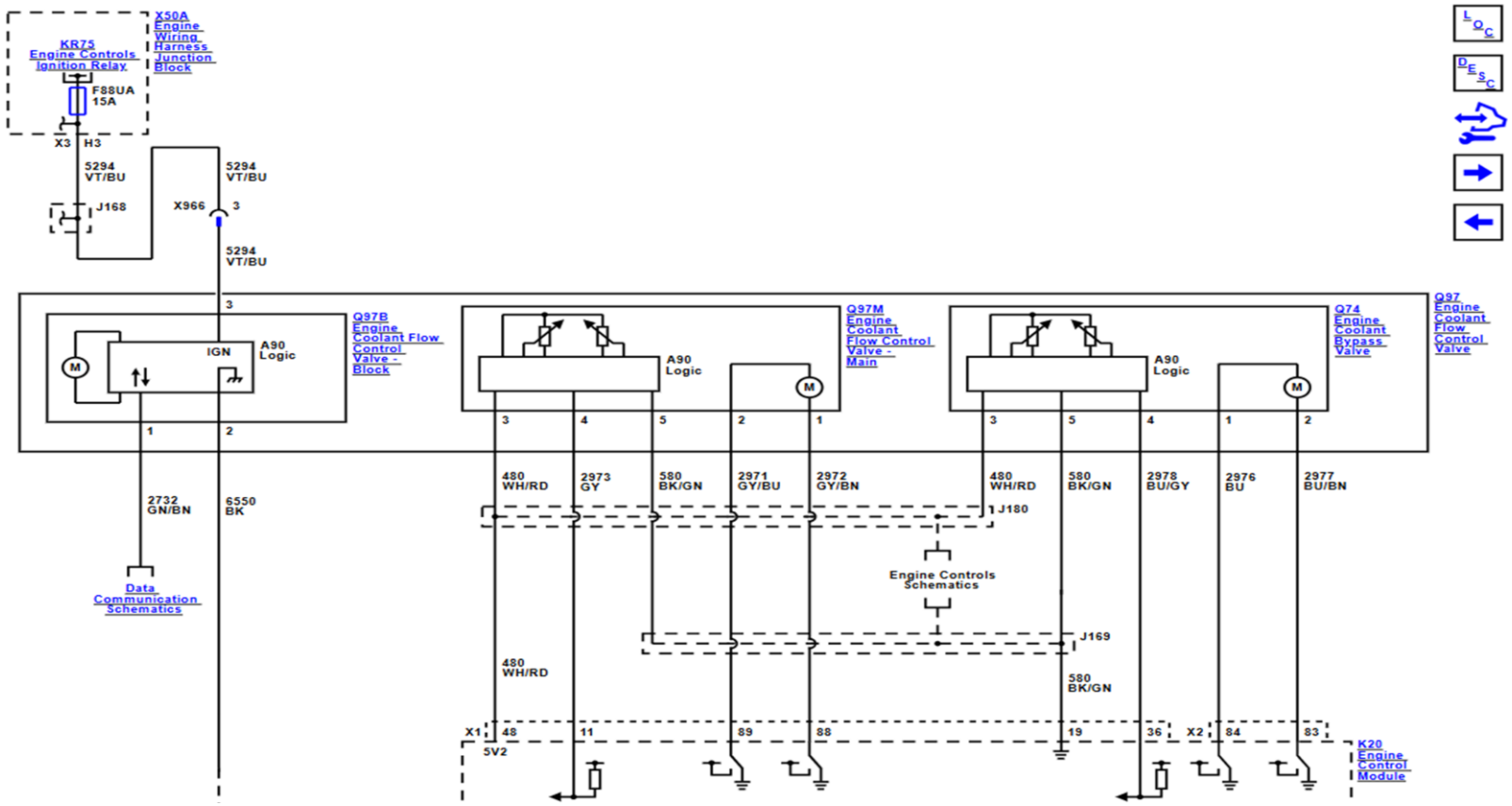
À SAVOIR — C'est l'ECM qui décide, à partir d'une douzaine de capteurs : températures du liquide, de la culasse, de l'huile, de la boîte, et position de chaque vanne.

GM 3,0 L Duramax : les sept modes

Mode	Ce qui se passe
1. Débit nul	Moteur froid : rien ne circule, la chaleur reste autour de la chambre de combustion
2. Chauffage seul	Le liquide de la culasse, de l'EGR et du turbo va au chauffage ; radiateur fermé
3. Chauffage et dérivation	Le liquide circule dans le moteur sans passer par le radiateur
4. Chauffage et huile	On chauffe aussi l'huile moteur et l'huile de boîte
5. Chauffage de l'huile	Moteur chaud : le radiateur s'ouvre selon le besoin
6. Refroidissement de l'huile	Le liquide refroidi va aux échangeurs d'huile
7. Après l'arrêt	Pompe auxiliaire au ralenti, vanne principale au maximum, vanne de bloc ouverte

À SAVOIR — Le débit nul ne s'active pas si le chauffage est demandé. À l'arrêt, les vannes restent ouvertes et font un autotest qui peut s'entendre : ce n'est pas une panne.

GM 3,0 L Duramax : le branchement

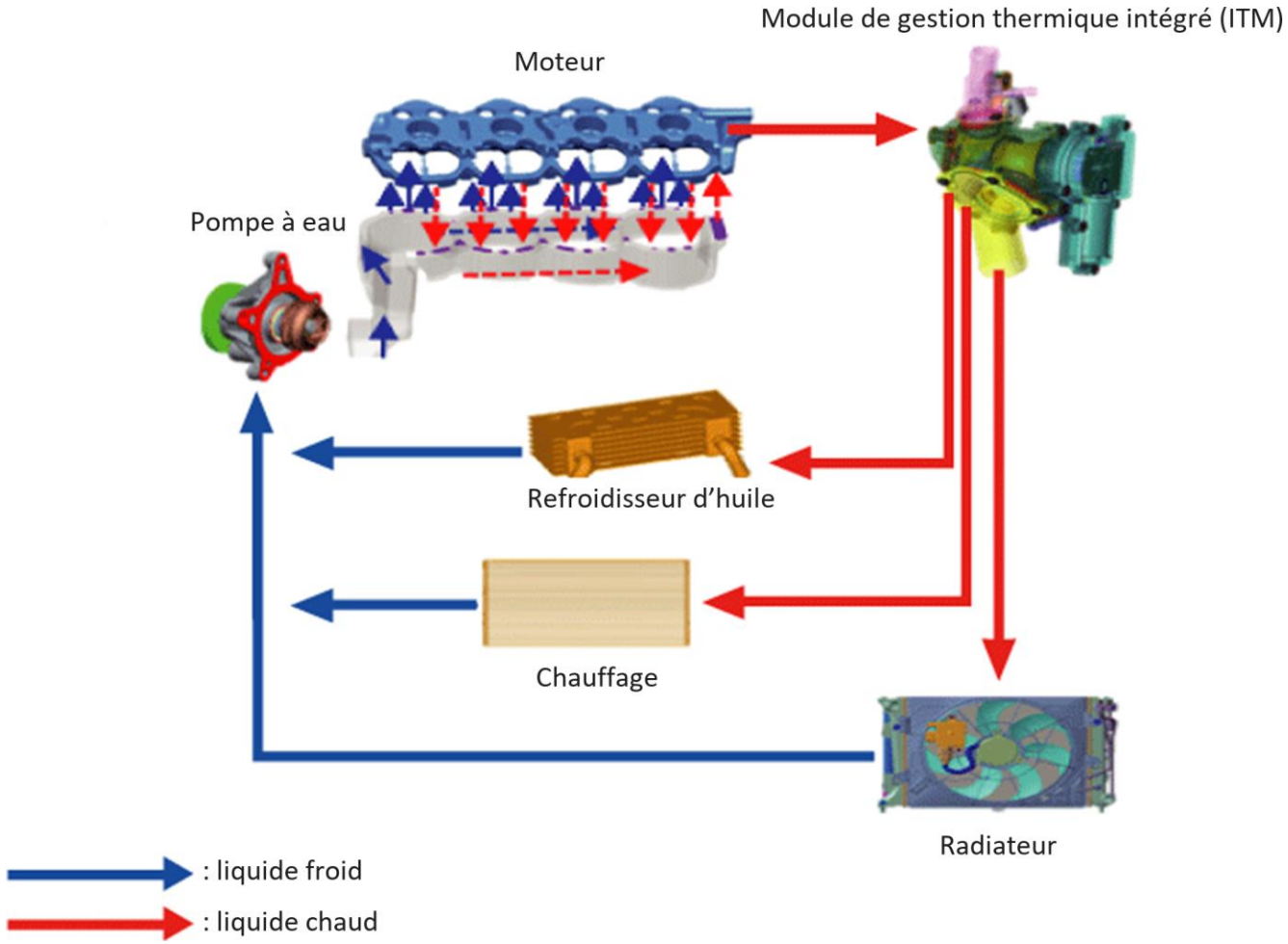


Trois actionneurs

– Vanne de bloc (Q97B) : 12 V, masse et réseau de données
– Vanne principale (Q97M) et vanne de dérivation (Q74) : un moteur à deux fils et un capteur de position à trois fils (5 V, signal, masse)

À SAVOIR — Avant de condamner une vanne : vérifier le fusible de 15 A, la masse et la référence de 5 V au connecteur.

Hyundai : le module ITM



Ce qu'il fait

– Un seul boîtier dirige le liquide vers le radiateur, le chauffage et le refroidisseur d'huile

Où on le trouve

– Moteurs 2,5 L et 2,5 T Smartstream : Sonata, Santa Fe, Tucson (2020 à 2023)

À SAVOIR — ITM : Integrated Thermal Management, le nom que Hyundai donne à son module de gestion thermique.

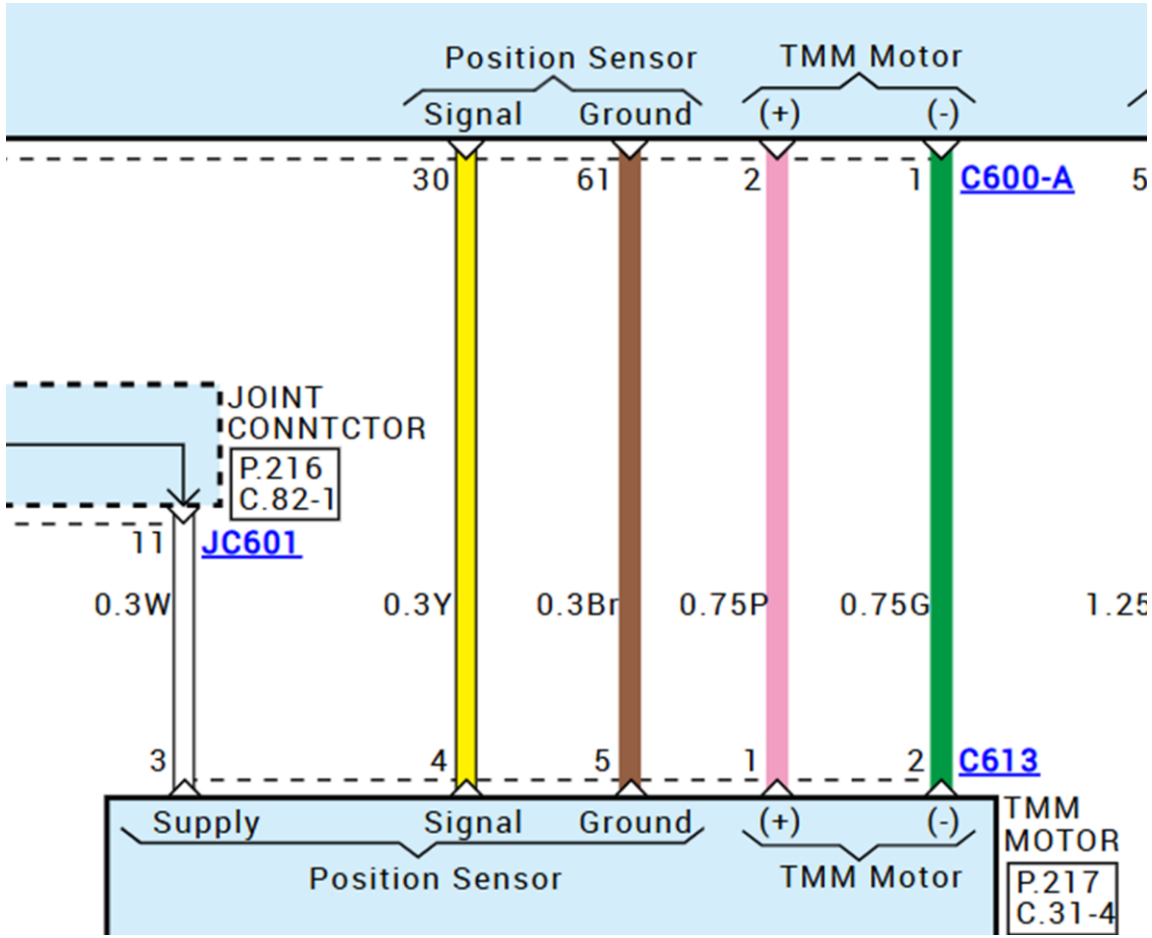
Hyundai : le branchement et le P2181

Le connecteur

– Capteur de position : 5 V, signal, masse
– Moteur : deux fils, commandé par l'ECM de 0 à 12 V

Le cas réel : bulletin 24-EM-001H

– Code P2181, performance du système de refroidissement
– Remplacer l'ITM par la pièce révisée
– Purger avec le mode de remplissage ITM du scanneur GDS



À SAVOIR — Sans le mode de remplissage au scanneur, l'air reste piégé dans le circuit. On y revient avec la vidange.

Mazda : la vanne de contrôle du liquide

Ce que c'est

– SKYACTIV-G 2,0 et 2,5 L : une vanne motorisée avec un thermostat de secours intégré, pilotée par le PCM

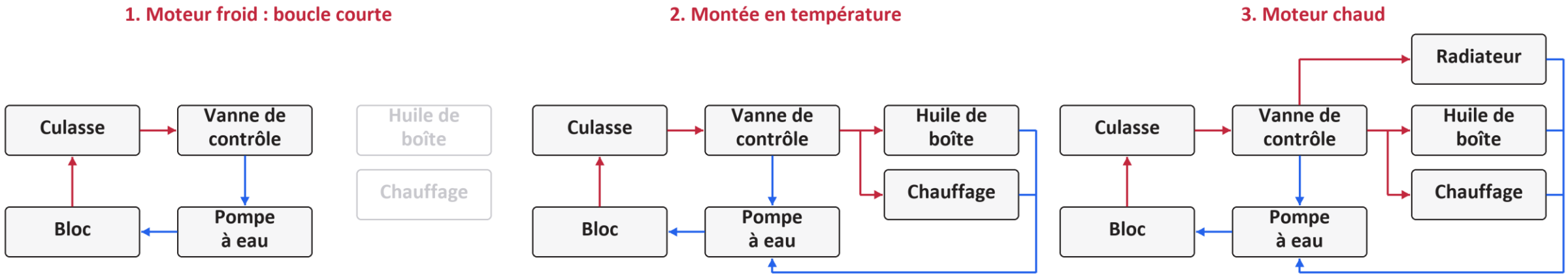


Le cas réel : bulletin 01-011/21

– Code P0126 (thermostat bloqué ouvert), moteur long à chauffer, chauffage faible au ralenti
– Cause : le thermostat de secours s'ouvre trop tôt, entre 40 et 80 °C
– Correctif : remplacer la vanne (PYFD-15-16Z)

À SAVOIR — Mazda3 2019-2021, Mazda6 2018-2021, CX-3 2019-2021, CX-5 2018-2021, CX-30 2020-2021, sauf 2,5 L turbo. Le test : relever la température du liquide dans l'arrêt sur image du code.

Mazda : le circuit selon la température



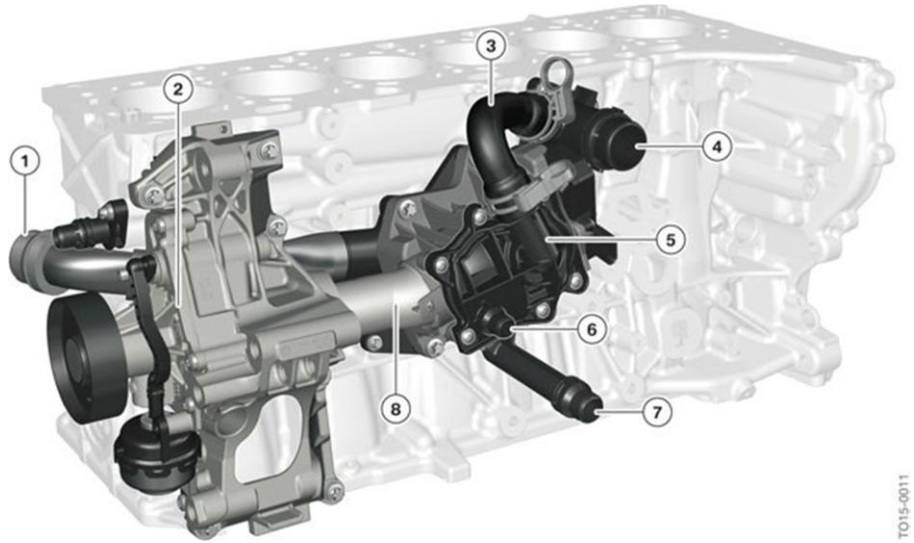
Le branchement

– Moteur de la vanne : deux fils commandés par le PCM
– Capteur de position : 5 V, signal, masse

À SAVOIR — Moteur froid, le liquide tourne en boucle courte sans radiateur. Le radiateur ne s'ouvre qu'à la fin, quand le moteur est chaud.

BMW : le module de gestion thermique

Commande	Dérivation	Chauffage	Radiateur
0 %	Fermée	Fermé	Fermé
5 %	Entrouverte	Fermé	Fermé
6 %	Entrouverte	Entrouvert	Fermé
10 %	Ouverte	Ouvert	Fermé
11 %	Ouverte	Ouvert	Entrouvert
90 %	Presque fermée	Ouvert	Ouvert
100 %	Fermée	Presque fermé	Ouvert



Le branchement

– Moteur : deux fils
– Capteur : 5 V, signal numérique SENT, masse

À SAVOIR — Le DME commande le module en pourcentage. À 0 %, rien ne circule : c'est le débit nul du démarrage à froid.

Diagnostiquer une gestion thermique active

Quatre étapes, dans l'ordre

– 1. Lire le code : circuit (électrique), position ou performance (mécanique), communication (réseau)
– 2. Comparer au scanneur la consigne et la position réelle de la vanne
– 3. Faire un test d'actionneur au scanneur et regarder si la position suit
– 4. Au connecteur : alimentation, masse, référence de 5 V et signal de position
– Jamais de 12 V direct sur un actionneur pour le tester : on passe par le scanneur

À SAVOIR — Un écart entre consigne et réel avec un circuit électrique sain, c'est souvent mécanique : engrenage brisé, tambour bloqué par des dépôts ou des joints gonflés.

Après le remplacement

Trois étapes à ne pas sauter

– Remplir sous vide : l'air reste piégé dans le module et la culasse
– Purger avec la fonction du scanneur ou du véhicule
– Faire l'apprentissage des butées si le constructeur le demande

Exemples

– Hyundai : mode de remplissage ITM du scanneur GDS
– GM Duramax : remplissage automatique, lancé au scanneur ou par les commandes du conducteur
– VW, Honda, GM : procédures de purge vues à la fin de la formation

À SAVOIR — Une pièce neuve qui donne un code de position, ou un moteur qui surchauffe au premier démarrage : c'est presque toujours une purge ou un apprentissage oublié.

Le liquide, ennemi nº 1 du module

Ce qui l’abîme

– Un liquide non conforme : les joints gonflent et la vanne coince
– De l’huile dans le liquide (refroidisseur d’huile percé) : même effet
– Le liquide qui passe les joints et atteint le moteur et les engrenages
– Les dépôts d’un liquide usé ou dilué



À SAVOIR — Avant de poser un module neuf : vidanger, rincer, et remplir avec le liquide à la norme du constructeur. Sinon, le neuf suit le même chemin.

Surchauffe, le tour de piste

Les causes possibles, dans l'ordre où on les vérifie

Circulation d'air
Ventilateur qui ne fonctionne pas quand il faut, embrayage défaillant, pales brisées, écoulement d'air obstrué

Durite inférieure
Affaissement sous l'aspiration de la pompe

Bouchon
Pression de service inadéquate, valeur nominale incorrecte, point d'ébullition trop bas

Entraînement
Tendeur, mauvais tracé de la courroie

Radiateur
Obstruction interne, contamination, ailettes brisées

Thermostat
Blocage en position fermée, installation dans le mauvais sens

Liquide
Mélange inadéquat, niveau trop bas, air emprisonné, purge inadéquate

Moteur
Échappement obstrué, mélange trop pauvre, joint de culasse, calage de l'allumage

À SAVOIR — Courroie mal posée après un remplacement : la pompe peut tourner à l'envers et le moteur chauffe.

Le régime oriente le diagnostic

Où ça chauffe en dit long

Ça chauffe à l'arrêt ou à bas régime, ça se replace en roulant

– C'est l'air qui manque : ventilateur, embrayage de ventilateur, déflecteurs manquants, radiateur bouché côté air

Ça chauffe sur la route, à charge, mais pas à l'arrêt

– C'est le liquide qui manque ou qui circule mal : pompe, thermostat, radiateur bouché à l'intérieur, niveau bas

Ça chauffe tout le temps, tout de suite

– Circulation nulle ou presque : thermostat fermé, turbine détachée, grosse poche d'air

ATTENTION — Une aiguille qui monte et redescend brusquement, c'est presque toujours un niveau bas ou de l'air, pas un thermostat.

Quand le moteur se protège

Des plaintes qui ne ressemblent pas à une surchauffe

BMW : deux paliers

– Liquide de 117 à 124 °C ou huile de 150 à 157 °C : la climatisation est réduite, jusqu'à la couper, puis la puissance
– Liquide de 125 à 129 °C ou huile de 158 à 163 °C : puissance réduite jusqu'à environ 90 %

VW/Audi EA888 : module thermique en panne

– Régime limité à 4 000 tr/min, témoin EPC, alerte sonore et température affichée
– Le module se met en refroidissement maximal pour protéger le moteur

À SAVOIR — Clim qui coupe ou perte de puissance par temps chaud : regarder les températures du liquide et de l'huile au scanneur.

Pas de chaleur sur un véhicule récent

Ce qui s’ajoute aux causes classiques

Ce qui peut couper le chauffage

– Une vanne de chauffage commandée restée fermée (VW/Audi : N82, N422)
– Une pompe de chauffage en panne (VW/Audi : V51 ou V50)
– Une vanne de gestion thermique qui ouvre trop tôt : Mazda, P0126, chauffage faible au ralenti

Ce qui est normal

– À froid, le calculateur peut garder le chauffage fermé pour chauffer le moteur d’abord
– Une demande de chauffage annule le débit nul (GM Duramax) ou ouvre la vanne (VW), au prix d’une montée plus lente

À SAVOIR — Avant de changer un radiateur de chauffage : regarder au scanneur si la vanne et la pompe de chauffage sont commandées.

Ce qui coûte le plus cher après coup

Trois erreurs qui reviennent

Ne pas purger

– Une poche d'air fait caviter la pompe neuve, chauffe localement et détruit ce qu'on vient de poser

Ne pas calibrer

– Sur les systèmes à gestion thermique active, une vanne ou une pompe remplacée sans apprentissage au scanneur donne un code de position et un mauvais comportement

Mettre de l'eau du robinet

– Minéraux, tartre, corrosion. C'est un dépannage de bord de route, pas une réparation

Vidanger et remplir sous vide

Pourquoi l'outil sous vide

Les règles

– Ne jamais remettre le vieux liquide
– Remplir sous vide : le liquide entre partout, sans poche d'air
– Suivre la procédure du constructeur : certains imposent l'outil sous vide (Hyundai Ioniq 5)





À SAVOIR — Le vide ne remplace pas la purge : sur un moteur à gestion thermique, il faut encore la fonction du scanneur ou du véhicule.

Vidanger le circuit

La procédure

Les étapes

– Vider le système par le drain du radiateur si possible, ou par un boyau, de la façon dont le constructeur le recommande
– Remplir avec le liquide demandé par le constructeur, selon la norme
– Purger le système au complet selon le constructeur
– Revérifier le niveau à froid, le lendemain

À RETENIR — La purge suit la méthode du constructeur : au scanneur, par une commande du véhicule ou au régime moteur.

GM : le remplissage assisté (ACSF)

Une purge commandée par le véhicule

Ce que fait le technicien

– Lancer l'ACSF : accélérateur et frein enfoncés 2 s, puis relâcher. Aucun message au tableau de bord, jusqu'à 60 s avant de l'entendre
– 1 200 tr/min pendant 3 min en complétant le vase, puis poser le bouchon
– Alterner 3 500 et 1 200 tr/min, 3 min chacun, en surveillant la température
– Laisser refroidir, ajuster au trait à froid, vérifier les fuites

7. Press the accelerator and brake pedal for two seconds at the same time, then release.
   Note:
   - There will NOT be a message on the Driver Information Center (DIC) to indicate that the ACSF is activated.
   - It may take up to 60 seconds for the ACSF procedure to become audible.
8. Start and run the engine at 1200 RPM for three minutes while adding coolant mixture as the level drops below the fill mark on the radiator surge tank until the level stabilizes.
9. Install the radiator surge tank cap.
10. Run the engine as follows while watching the coolant temperature gauge ensuring that the temperature is rising, but not overheating. If the radiator surge tank empties during the procedure below, stop the process and fill the radiator surge tank with the coolant mixture to the fill mark and start the procedure over.
    1. Run the engine speed at 3500 RPM for three minutes.
    2. Lower the engine speed to 1200 RPM and run for three minutes.
    3. Raise the engine speed to 3500 RPM and run for three minutes.
    4. Lower the engine speed to 1200 RPM and run for three minutes.

    Note: If you are unable to maintain the coolant level at the cold fill line of the surge tank and the surge tank empties while the process is running, turn the ignition off. The vehicle will only allow one ACSF process per key cycle.

    1. Fill the radiator surge tank to the cold fill line and wait two minutes.
    2. Repeat steps 4-10 until the ACSF cycle completes with the coolant level maintained in the surge tank for the entire process.
11. Turn ignition off.
12. Allow the engine to cool
13. Adjust the coolant level in the surge tank to the cold fill line.
14. Install the radiator surge tank cap.
15. Start the engine and check for coolant leaks.

Information de service GM, étapes 7 à 15 (extrait)

À SAVOIR — Un seul cycle ACSF par cycle de clé : si le vase se vide, couper le contact, remplir au trait à froid, attendre 2 min et recommencer.

VW et Honda : deux façons de purger

La méthode change d'un constructeur à l'autre

VW/Audi : par l'outil

– Chauffage d'appoint, s'il y en a un, en marche environ 30 s
– Brancher l'outil de diagnostic, lancer « 01 Coolant Circuit Bleeding » et suivre l'écran

Honda : au régime moteur

– Moteur un peu au-dessus du ralenti jusqu'à ce que le ventilateur parte deux fois, climatisation éteinte
– Arrêter, vérifier le niveau au vase, compléter avec le Honda Type 2

Vehicles on which the bleeding procedure is stored in the engine control module:

- If the vehicle has a parking/auxiliary heater, switch it on for about 30 seconds.
- Connect the Vehicle Diagnostic Tester .
- Start the program 01 Coolant Circuit Bleeding using the → Vehicle Diagnostic Tester and follow the instructions in the vehicle diagnostic tester display.

8. Start the engine and warm up the engine by slightly raising the engine speed above its normal idle speed until the cooling fan(s) comes on twice. Do not operate the air conditioning system.

9. Turn off the engine. Check the level in the tank, and add Honda Long Life Antifreeze/Coolant Type 2, if needed.

À SAVOIR — La purge n'est plus universelle : vérifier la méthode du constructeur avant de commencer, outil ou régime moteur.

Hyundai : le mode de remplissage ITM

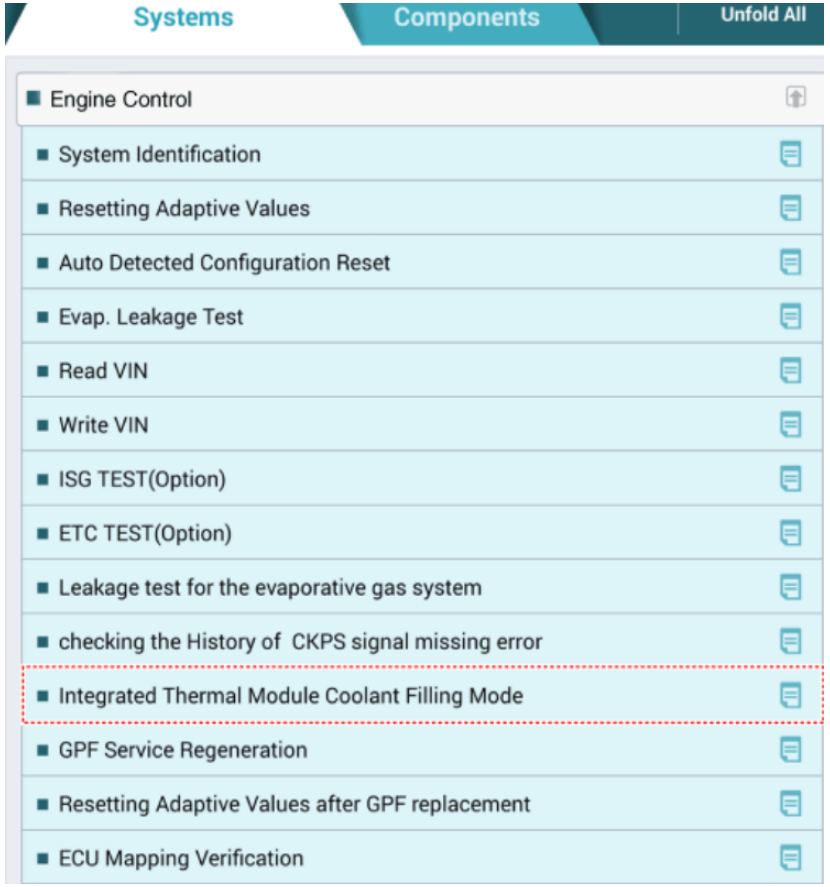
Une purge commandée par le scanneur GDS

Où le trouver

– GDS : Engine Control, puis « Integrated Thermal Module Coolant Filling Mode »
– Exigé par le bulletin 24-EM-001H après le remplacement de l'ITM (code P2181)

Pourquoi

– Sans ce mode, l'air reste piégé dans le circuit



À SAVOIR — Même logique chez VW, GM et Hyundai : un module de gestion thermique se purge avec l'électronique, pas à la main.



Mot de la fin !

Merci à tous pour votre participation !

FORMATEUR : Jason Gosselin

Jgosselin@vastauto.com